UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

Corso di laurea triennale in

Statistica e Gestione Delle Informazioni

SALUTE PERCEPITA, BARRIERE ALL'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E PREVENZIONE TRA I MIGRANTI: IL CASO DELLA LOMBARDIA E DELLE MARCHE

Relatore: Prof. Elisa Barbiano di Belgiojoso

Tesi di Laurea di

Tommaso Baldini

Matricola: 902950

Anno Accademico 2024/2025

Alla mia bellissima famiglia,

che mi ha cresciuto e mi tiene in piedi,

le mie radici.

INDICE

Introduzione 1

CAPITOLO 1 - Dati e Metodologia 4

1.1 Il processo di raccolta dei dati – MIGHTY survey 4

1.2 Preparazione del dataset 5

1.3 Strumenti e variabili 5

CAPITOLO 2 – Salute Percepita 7

2.1 Dati, metodi e obiettivo dell'analisi 7

2.1.1 Interpretazione dei coefficienti e assunzione di odds proporzionali 8

2.1.2 Stima del modello 10

2.2 Analisi Descrittiva 12

2.3 Modello Di Regresione Logistica Ordinale 19

CAPITOLO 3 - Variazione Della Salute Percepita Dal Momento Della Partenza 23

3.1 Dati, metodi e obiettivo dell'analisi 23

3.1.1 Stima del modello GEE 25

3.2 Analisi descrittiva 26

3.3 Modello Logistico 30

3.4 Modello di Regressione Logistica Ordinale a Misure Ripetute 31

CAPITOLO 4 – Barriere all'Accesso ai Servizi Sanitari: Rinuncia a Cure Necessarie 34

4.1 Dati, metodi e obiettivo analisi 34

4.2 Analisi descrittive 35

4.3 Modello logistico 44

4.4 Analisi dei profili teorici 47

CAPITOLO 5 – Prevenzione 48

5.1 Dati, metodi e obiettivo dell'analisi 48

5.2 Analisi descrittive 49
5.3 Modello logistico 55
5.4 Analisi dei profili teorici. 58
CAPITOLO 6 - Salute Dentale 60
6.1 Dati, metodi e obiettivo dell' analisi 60
6.2 Risultati descrittivi 62
Conclusioni 72
Bibliografia 74

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Healthy Migrant Effect e Exhausted Migrant Effect: dinamiche dell'andamento della salute nei migranti 2
Figura 2.1 – Distribuzione della salute percepita per regione 12
Figura 2.2 – Distribuzione della salute percepita per classe d'età 13
Figura 2.3 – Distribuzione della salute percepita per classe di anzianità migratoria 14
Figura 2.4 – Distribuzione della salute percepita per condizione economica familiare 17
Figura 2.5 – Odds Ratio e Intervallo di confidenza (IC 95%) del modello logistico ordinale. 20
Figura 2.6 – Probabilità predette dal modello logistico ordinale nei sottogruppi definiti dall'interazione regione–classe d'età in funzione dell'anzianità migratoria 21
Figura 3.1 – Matrice di contingenza tra la salute percepita attuale e quella alla partenza 26
Figura 3.2 – Transizione della salute percepita dalla partenza al momento dell'intervista (Sankey plot) 26
Figura 3.3 – Distribuzione percentuale della variazione della salute percepita per regione 27
Figura 3.4 – Distribuzione percentuale della variazione della salute percepita per regione e genere 28
Figura 3.5 – Distribuzione percentuale della variazione della salute percepita per regione e classe di anzianità migratoria 28
Figura 3.6 – Distribuzione percentuale della variazione della salute percepita per regione e rinuncia a visite, esami, trattamenti necessari. 29
Figura 3.7 – Odds ratio, intervallo di confidenza e significatività del modello logistico semplice 30
Figura 3.8 – Summary del modello GEE, età inclusa nelle covariate 32
Figura 3.9 – Summary del modello GEE, età esclusa dalle covariate 33
Figura 4.1 – Diagramma di flusso del processo di creazione della variabile rinuncia_visita .. 35
Figura 4.2 – Odds ratio, intervallo di confidenza e significatività del modello Completo 45
Figura 4.3 – Odds ratio, intervallo di confidenza e significatività del Modello Lombardia 45
Figura 5.1 – Odds ratio, intervalli di confidenza e significatività stimati con il modello di regressione logistica - modello Completo 56
Figura 5.2 – Odds ratio, intervalli di confidenza e significatività stimati con il modello di regressione logistica - modello Lombardia 56
Figura 6.1 – Indice di Salute Dentale in Lombardia 62
Figura 6.2 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per macroarea di provenienza 63
Figura 6.3 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per genere 64
Figura 6.4 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per genere 65
Figura 6.5 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per condizione economica familiare 66
Figura 6.6 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per titolo di studio 67
Figura 6.7 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per frequenza dei controlli di prevenzione 68
Figura 6.8 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per macroarea e frequenza controlli di prevenzione 69
Figura 6.9 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per dentista di riferimento 70
Figura 6.10 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per macroarea e dentista di riferimento 71

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Raggruppamento delle cittadinanze d'origine nelle macroaree 6
Tabella 2.1 – Distribuzione della salute percepita per status giuridico 15
Tabella 2.2 – Distribuzione della salute percepita per titolo di studio 16
Tabella 2.3 – Distribuzione della salute percepita per titolo di macroarea di provenienza 18
Tabella 4.1 – Distribuzione livelli risposta alla domanda: "Negli ultimi 12 mesi hai avuto bisogno di visite mediche, esami o trattamenti terapeutici?" 36
Tabella 4.2 – Percentuali di rinuncia per regione e genere 37
Tabella 4.3 – Percentuali di rinuncia per regione e classe d'età 37
Tabella 4.4 – Percentuali di rinuncia per regione e classe di anzianità migratoria 38
Tabella 4.5 – Percentuali di rinuncia per regione e macroarea di provenienza 39
Tabella 4.6 – Percentuali di rinuncia per macroarea e genere 39
Tabella 4.7 – Percentuali di rinuncia per regione e necessità di un interprete 40
Tabella 4.8 – Percentuali di rinuncia per regione e condizione professionale 40
Tabella 4.9 – Percentuali di rinuncia per regione e condizione economica familiare 41
Tabella 4.10 – Percentuali di rinuncia per regione e facilità di richiesta aiuto 41
Tabella 4.11 – Percentuali di rinuncia per regione e numero di persone su cui poter contare 42
Tabella 4.12 – Motivazioni della rinuncia a visite, esami o trattamenti, tra chi ne ha avuto bisogno, nelle due regioni 43
Tabella 4.13 – Probabilità predette macroarea per il modello completo 46
Tabella 4.14 – Probabilità predette macroarea per il modello Lombardia 46
Tabella 4.15 – Modello Completo – 3 profili con maggiore probabilità di rinuncia 47
Tabella 4.16 – Modello Lombardia – 3 profili con maggiore probabilità di rinuncia 47
Tabella 5.1 – Percentuale di persone che hanno effettuato visite o esami di prevenzione negli ultimi tre anni, in assenza di patologie o malattie, per regione 49
Tabella 5.2 – Prevenzione per regione e genere (%) 49
Tabella 5.3 – Prevenzione per regione e classe d'età (%) 50
Tabella 5.4 – Prevenzione per regione e classe di anzianità migratoria (%) 50
Tabella 5.5 – Prevenzione per regione e macroarea di provenienza (%) 51
Tabella 5.6 – Prevenzione per regione e condizione professionale (%) 51
Tabella 5.7 – Prevenzione per regione e condizione economica familiare (%) 52
Tabella 5.8 – Prevenzione per regione e titolo di studio (%) 52
Tabella 5.9 – Motivazioni della mancata prevenzione nelle due regioni 53
Tabella 5.10 – Probabilità predette dal modello completo 57
Tabella 5.11 – Probabilità predette dal modello Lombardia 57
Tabella 5.12 – Modello Completo – 3 profili con maggiore probabilità di prevenzione 58
Tabella 5.13 – Modello Completo - 3 profili con minore probabilità di prevenzione 58
Tabella 5.14 – Modello Lombardia – 3 profili con minore probabilità di prevenzione 59
Tabella 5.15 – Modello Lombardia – 3 profili con maggiore probabilità di prevenzione 59
Tabella 6.1 – Codifica della variabile Indice di Salute Dentale 60

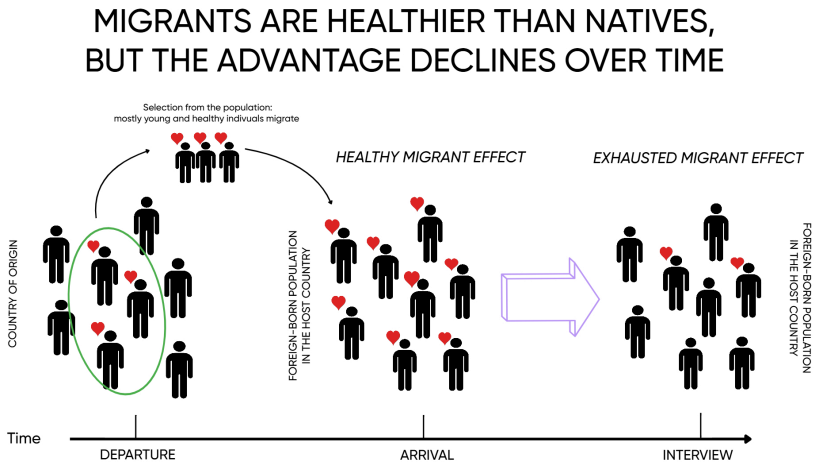
Introduzione

In Italia, la popolazione con background migratorio è oggi una parte integrante della società. Al 1° gennaio 2025, i residenti con cittadinanza straniera sono 5 milioni e 422mila, pari al 9,2% della popolazione totale (ISTAT, Indicatori demografici - Anno 2024, 2025). A questi si aggiungono i cittadini naturalizzati e le seconde generazioni che hanno acquisito la cittadinanza italiana., contribuendo a rendere il panorama migratorio ancora più ampio e articolato, e a consolidarne il ruolo centrale nella società italiana. Nel tempo, questa presenza si è consolidata, diversificandosi per origine geografica, età, anzianità e motivazione migratoria, condizioni socioeconomiche. Tale eterogeneità si riflette anche nelle esigenze e nei bisogni della popolazione, tra cui emergono con forza quelli legati alla dimensione sanitaria. La salute rappresenta una delle dimensioni fondamentali dell'integrazione e della qualità della vita. Tuttavia, per la popolazione immigrata essa si intreccia con specifiche vulnerabilità legate alla storia migratoria personale, alla condizione giuridica, all'inserimento lavorativo, nonché alle barriere linguistiche e culturali. In questo contesto, l'accesso ai servizi sanitari e la possibilità di usufruire di cure adeguate assumono un ruolo cruciale. Le disuguaglianze nell'accesso e nella fruizione del sistema sanitario possono infatti riflettere – e al contempo amplificare – condizioni di svantaggio e marginalizzazione dell'immigrato. Studiare la salute dei migranti non significa soltanto valutarne lo stato psico-fisico, ma anche comprendere come e quanto il sistema sanitario sia in grado di rispondere in modo equo e appropriato ai bisogni di una popolazione sempre più composita. (ISTAT, Rapporto annuale 2025. La situazione del Paese., 2025)

All'interno di questo contesto si colloca il progetto MIGHTY **(***MIGrants' HealTh and healthcare access in ItalY***)**, un'iniziativa di ricerca del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche finanziato nell'ambito del PNRR. Il progetto ha l'obiettivo di approfondire la conoscenza sullo stato di salute dei migranti in Lombardia e nelle Marche, con particolare attenzione alle disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari rispetto alla popolazione autoctona. Il progetto utilizza due principali fonti di dati: i database sanitari amministrativi regionali, e una indagine ad hoc somministrata direttamente a cittadini stranieri, finalizzata a raccogliere informazioni sulle condizioni di salute, gli stili di vita e le difficoltà incontrate nell'accesso ai servizi.

La presente tesi si inserisce nel quadro del progetto MIGHTY, utilizzando esclusivamente i dati raccolti tramite indagine nelle regioni Lombardia e Marche. L'obiettivo è esplorare la relazione tra migrazione e salute, alla luce di due concetti centrali nella letteratura internazionale: l'*healthy migrant effect* (SANDER, 2007) e l'*exhausted migrant effect (vedi Figura 1)*. Secondo l'ipotesi dell'*healthy migrant effect*, i migranti tendono a presentare, al momento dell'arrivo nel paese di destinazione, uno stato di salute migliore rispetto alla popolazione nativa, in parte per effetto di un processo di selezione nella migrazione che privilegia gli individui più giovani, forti e motivati. Tuttavia, con il trascorrere del tempo, questo vantaggio iniziale tende a ridursi o ad annullarsi, lasciando spazio a un progressivo deterioramento delle condizioni di salute: un fenomeno descritto come *exhausted migrant effect*. (Bollini P. and Siem, 1995) Questo declino è spesso legato all'accumularsi di un insieme di condizioni penalizzanti per l'immigrato: precarietà lavorativa, instabilità abitativa, isolamento sociale, barriere linguistiche e culturali, ostacoli nell'accesso ai servizi sanitari.

Figura 1 - Healthy Migrant Effect e Exhausted Migrant Effect: dinamiche dell'andamento della salute nei migranti



Rappresentazione sintetica del fenomeno Healthy Migrant Effect, che descrive come i migranti tendano ad avere uno stato di salute migliore rispetto alla popolazione autoctona all'arrivo, e dell'Exhausted Migrant Effect, che evidenzia il progressivo deterioramento della salute nel tempo

A partire da queste considerazioni teoriche, la tesi si articola in 5 capitoli tematici finalizzati a individuare e analizzare, nei dati raccolti, eventuali evidenze empiriche a supporto delle due ipotesi sopra descritte. Le analisi sono svolte separatamente per le due regioni oggetto dell'indagine – Lombardia e Marche – al fine di cogliere eventuali differenze legate al contesto territoriale. Per ciascun ambito tematico, si è adottata una strategia analitica che

prevede una prima fase descrittiva, seguita da una fase di analisi multivariata mediante modelli statistici, con l'obiettivo di isolare l'effetto delle variabili di interesse controllando per fattori confondenti. I capitoli 2 e 3 sono dedicati alla salute percepita. Il **Capitolo 2** analizza lo stato di salute percepito al momento dell'indagine, stimando un modello logistico ordinale che consente di individuare i principali determinanti socio-demografici associati a valutazioni più o meno positive di salute. Il **Capitolo 3** si concentra invece sulla variazione della salute percepita nel tempo, confrontando la valutazione riportata dagli immigrati al momento della partenza dal paese d'origine con quella attuale. L'obiettivo è verificare se, e in quale misura, l'esperienza migratoria sia associata a un peggioramento dello stato di salute percepito. A tal fine è stato stimato un modello logistico semplice e un modello Repeated Measures Proportional Odds Logistic Regression, adatto a trattare risposte ordinali raccolte in momenti differenti. Il **Capitolo 4** affronta invece il tema delle barriere all'accesso ai servizi sanitari, focalizzandosi su coloro che, pur avendo dichiarato un bisogno sanitario nei dodici mesi precedenti l'intervista, hanno riferito almeno un episodio di rinuncia a visite, esami o trattamenti necessari. La costruzione di un modello logistico ha consentito di stimare la probabilità di rinuncia sulla base delle caratteristiche individuali, delineando i profili teorici degli immigrati con maggiore rischio di rinuncia alle cure. Il **Capitolo 5** è dedicato alla prevenzione sanitaria tra gli immigrati privi di patologie. Anche in questo caso, è stato stimato un modello logistico e sono descritti i profili teorici con le probabilità più basse di eseguire visite di prevenzione. Infine, il **Capitolo 6** propone un approfondimento sulla salute dentale degli immigrati in Lombardia. È stato costruito un indice sintetico di salute dentale, ottenuto come media aritmetica delle risposte, utilizzato per confrontare le condizioni percepite tra i diversi gruppi socio-demografici.

Capitolo 1 - Dati e Metodologia

1.1 Il processo di raccolta dei dati – MIGHTY survey

I dati presentati derivano da un'indagine campionaria condotta tramite questionario, nell'ambito del progetto *MIGrants' HealTh and healthcare access in ItalY* (MIGHTY). Il progetto, finanziato dall'Unione Europea – *Next Generation EU*, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR), ha l'obiettivo di colmare alcune lacune conoscitive sulla salute dei migranti e sul loro accesso ai servizi sanitari. MIGHTY combina dati amministrativi sanitari regionali con i risultati di un'indagine ad hoc condotta in due contesti territoriali: Lombardia e Marche. I dati utilizzati in questa analisi fanno esclusivamente riferimento all'indagine, condotta tra novembre 2024 e febbraio 2025. Il questionario è composto da sei sezioni:1. Caratteristiche personali, 2. Salute, 3. Accesso ai servizi sanitari, 4. Prevenzione, 5. Benessere psicologico e supporto della rete sociale, 6. Stili di vita. Per selezionare gli intervistati è stata impiegato la metodologia di Campionamento per Centri (Center Sampling Methodology), una tecnica statistica di campionamento ideata per indagini su popolazioni difficili da raggiungere e privi di registri completi, quali ad esempio gli immigrati (Baio et al., 2011). Come evidenziato da McKenzie e Mistiaen (2009), questo metodo rappresenta un metodo statisticamente solido che riduce significativamente tempi e costi rispetto a procedure tradizionali di screening e censimento. Questo approccio innovativo, adottato dalla Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) in Italia sin dal 1990, è stato utilizzato con successo in indagini nazionali ed europee. L'assunto alla base è che i migranti frequentino regolarmente una serie di "centri di aggregazione" , come luoghi di culto, centri di assistenza, negozi etnici, mercati e ambienti lavorativi. Tali centri vengono selezionati casualmente, così come le persone intervistate che li frequentano. Le interviste sono state realizzate face-to-face da intervistatori di origine straniera, in gran parte mediatori linguistico-culturali, appositamente formati con l'obiettivo di ridurre le barriere linguistiche durante la somministrazione del questionario. I criteri di inclusione si basano sul paese di nascita o sull'origine straniera, indipendentemente dallo status giuridico. Le informazioni sul numero di centri frequentati dagli intervistati vengono utilizzate per correggere la probabilità iniziale di inclusione nel campione attraverso pesi campionari. La tecnica del campionamento per centri fornisce "la stessa rappresentatività di un ipotetico campionamento casuale semplice stratificato in base alla distribuzione dei profili di frequentazione dei centri" (Baio et al., 2011: 454).

Il campione finale è composto da 3660 interviste: 2838 nella Regione Lombardia e 822 nella Regione Marche. La popolazione target dell'indagine è costituita da individui di età pari o superiore a 18 anni con cittadinanza straniera, inclusigli irregolari, oppure da persone nate all'estero con cittadinanza italiana. Per ottenere un totale di 3660 interviste, sono state contattate 6907 persone. Il tasso di rifiuto è stato leggermente inferiore nella regione Marche (40,7%) rispetto alla Lombardia (48,6%). Nel complesso, il numero di risposte mancanti è limitato.

1.2 Preparazione del dataset

Per le analisi sono stati utilizzati due dataset in formato SPSS, relativi rispettivamente alle regioni Marche e Lombardia. Su entrambi è stata applicata la stessa sintassi di SPSS, con l'obiettivo di uniformare i nomi delle variabili e delle etichette. Questa operazione di pulizia ha reso omogenea la struttura dei due file, e ha reso possibile unificarli tramite una concatenazione verticale (*stacking*). Nel nuovo dataset integrato è stata generata una variabile denominata *regione* (Lombardia o Marche). Prima dell'inizio delle analisi, è stata quindi attivata la ponderazione delle osservazioni selezionando la funzione "Pesa casi" per la variabile PESI, che rappresenta i pesi campionari delle osservazioni, derivanti dal metodo di Campionamento per Centri (CSM) adottato nell'indagine. Il dataset è stato infine importato in R, ambiente nel quale sono state condotte tutte le analisi di modellistica, nonché la produzione di alcuni grafici.

1.3 Strumenti e variabili

Il software SPSS è stato impiegato nelle fasi preliminari dell'analisi, in particolare per la pulizia del dataset, la ricodifica di variabili, la creazione di nuove variabili, il calcolo di statistiche descrittive, l'esecuzione di test di significatività e la produzione di tabelle di contingenza. Per le analisi di modellistica è stato utilizzato R, con il supporto dei pacchetti *MASS* e *repolr*, mentre la realizzazione dei grafici tramite il pacchetto *ggplot2*. Diversi grafici sono stati inoltre generati utilizzando Python, in particolare attraverso le librerie *pandas* e *matplotlib*.

Nell'ambito delle analisi è stata introdotta una variabile categoriale – la *macroarea di provenienza* – costruita a partire dalla cittadinanza degli intervistati. Al fine di garantire un'adeguata rappresentatività delle diverse categorie in entrambe le regioni considerate, i

paesi sono stati aggregati in cinque macroaree: *Est Europa*, *Asia, Nord Africa, Africa Subsahariana* e *America Latina (vedi Tabella 1)*. Sebbene la macroarea *Asia* comprenda paesi profondamente eterogenei tra loro, si è optato per questo ampio accorpamento al fine di evitare la creazione di gruppi con numerosità troppo ridotte. Nella regione Marche, infatti, la scarsa presenza di alcune cittadinanze avrebbe generato sottogruppi di dimensioni ridotte, compromettendo la stabilità delle stime e la significatività statistica delle analisi.

Tabella 1 – Raggruppamento delle cittadinanze d'origine nelle macroaree

MACROAREA	**PAESI**
Est Europa	Albania, Bulgaria, Polonia, Romania, Ucraina, Ungheria, Russia, Estonia, Lettonia, Lituania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldavia, Slovacchia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Montenegro, Serbia, Kosovo
Asia	Cina, Corea del Sud, Taiwan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Filippine, India, Indonesia, Maurizio, Malesia, Maldive, Nepal, Pakistan, Thailandia, Vietnam, Afghanistan, Arabia Saudita, Palestina, Giordania, Iraq, Iran, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Siria, Turchia, Yemen, Kazakistan, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kirghizistan, Emirati Arabi Uniti
Nord Africa	Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Sudan, Sud Sudan
Africa Subsahariana	Angola, Costa d'Avorio, Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Congo, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Mali, Mauritania, Maurizio, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Togo, Repubblica Democratica del Congo, Zambia, Zimbabwe, Eritrea
America Latina	Belize, Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, Anguilla, Antigua e Barbuda

Capitolo 2 – Salute Percepita

2.1 Dati, metodi e obiettivo dell'analisi

L'analisi presentata in questo capitolo si propone di esaminare la salute percepita personale degli immigrati in Lombardia e Marche, con l'obiettivo di individuare i principali fattori socio-demografici associati a una percezione positiva o negativa del proprio stato di salute. Le analisi sono state condotte stratificando per regione, al fine di cogliere eventuali differenze territoriali nell'effetto delle variabili esplicative. Il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dalla risposta alla prima domanda della sezione 2 (Salute) del questionario MIGHTY : "Come va in generale la tua salute?". Le modalità di risposta disponibili erano cinque: *Molto bene*, *Bene*, *Né bene né male*, *Male*, *Molto male*. Le caratteristiche individuali considerate nello studio includono: sesso, macroarea di provenienza, età, anzianità migratoria, status giuridico, condizione economica familiare e titolo di studio.

In una prima fase è stata condotta un'analisi esplorativa descrittiva, finalizzata a fornire un quadro preliminare della distribuzione della salute percepita nei diversi sottogruppi. Sono state quindi calcolate le percentuali di ciascun livello di salute percepita in corrispondenza di ogni categoria delle variabili esplicative. I risultati sono presentati in forma sia tabellare che grafica, mediante l'utilizzo di grafici a barre impilate per facilitare il confronto visivo. È fondamentale sottolineare che questi risultati preliminari non tengono conto dell'effetto congiunto delle variabili considerate, né delle eventuali differenze nella composizione dei gruppi. Per superare questa limitazione è stato quindi stimato un modello di regressione logistica ordinale a odds proporzionali (Proportional Odds Logistic Regression for Ordered Category Outcome) considerata la natura ordinale della variabile dipendente – la salute percepita, misurata su una scala a cinque livelli ordinati (Molto male, Male, Né bene né male, Bene, Molto bene). Questo tipo di modello è adatto per variabili dipendenti ordinali, ovvero caratterizzate da categorie con un ordine naturale, ma senza una distanza misurabile tra i livelli. Esso consente di stimare la probabilità cumulativa che la risposta si trovi in una categoria pari o inferiore rispetto a ciascun livello della scala.

Il modello logistico ordinale può essere espresso formalmente come segue:

$$\text{logit}\,(\,P(Y \leq j)\,) \;=\; \theta_J \;-\; \beta_1 \;-\; \beta_2 X_2 \;-\; \ldots - \;\beta_k X_k\,; \quad j = 1, \ldots, J-1$$

$$\log\left(\frac{P(Y \leq j)}{P(Y > j)}\right) = \;\theta_J \;-\; \beta_1 \;-\; \beta_2 X_2 \;-\; \ldots - \;\beta_k X_k\,; \quad j = 1, \ldots, J-1$$

dove:

1. Y è la variabile dipendente (salute percepita),
2. j indica ciascuna soglia cumulativa tra le categorie ordinate (quattro soglie nel nostro caso),
3. θ_J rappresenta l'intercetta specifica per ciascuna soglia,
4. $\beta_1, \ldots, \beta_k$ sono i coefficienti associati alle variabili esplicative $X_1, \ldots, X_k$,
5. $\frac{P(Y \leq j)}{P(Y > j)}$ è l'odds di probabilità cumulativa .

2.1.1 Interpretazione dei coefficienti e assunzione di odds proporzionali

Nel modello di regressione logistica ordinale, ciascun coefficiente di regressione β_k rappresenta la variazione del logaritmo dell'odds cumulativo di trovarsi in una categoria uguale o inferiore a un livello j della variabile risposta, associato ad un incremento unitario della variabile indipendente X_k (covariata continua) o, nel caso di una covariata categorica X_k, all'essere nella modalità "1" rispetto alla modalità di riferimento "0". L'assunzione di odds proporzionali garantisce che il valore del coefficiente β_k sia costante per tutte le soglie j della variabile dipendente: ciò significa che l'effetto delle covariate sulla variabile risposta sia lo stesso indipendentemente dal punto di separazione tra le categorie j (es. tra *Molto male* e *Male*, oppure tra *Nè bene nè male* e *Bene*).

1. Se β_k è negativo, allora:
    1. per una covariata continua: un aumento di X_k è associato a un incremento del log-odds cumulativo di $P(Y \leq j)$. Ne consegue che la probabilità di trovarsi in una categoria più alta $P(Y > j)$ diminuisca;
    2. per una covariata categorica: trovarsi nella modalità "1" rispetto alla modalità di riferimento comporta un incremento del log-odds cumulativo di $P(Y \leq j)$. Dunque riduce la probabilità di trovarsi in una categoria più alta $P(Y > j)$.

In termini concreti, un coefficiente negativo indica che l'aumento di X_k (o il passaggio alla modalità "1") è associato a un peggioramento della percezione della salute.

2. Se β_k è positivo, allora:

1. per una covariata continua: un aumento di X_k determina un decremento del log-odds cumulativo di $P(Y \leq j)$, aumentando quindi $P(Y > j)$, la probabilità di trovarsi in una categoria più alta;
2. per una covariata categorica: la modalità "1" rispetto a quella di riferimento riduce il log-odds cumulativo di $P(Y \leq j)$, favorendo categorie di risposta più elevate.

In questo caso, un coefficiente positivo indica che l'aumento di X_k (o l'essere nella modalità "1") è associato a un miglioramento della percezione della salute. L'assunzione di proporzionalità degli odds garantisce inoltre che gli odds ratio associati a ciascuna covariata siano costanti attraverso tutte le soglie della variabile dipendente.

Gli odds ratios possono essere calcolati come segue:

Si ricordi che il coefficiente $-\beta_k$ rappresenta la variazione dei log-odds cumulati di $P(Y \leq j)$ associata alla presenza (o assenza) di una determinata caratteristica ($x_k = 0, 1$) .

$$\text{logit}\,(P(Y \leq j \mid x_1 = 1) - \text{logit}\,(P(Y \leq j \mid x_1 = 0) = -\beta_1$$

Poiché l'esponenziale è la funzione inversa del logaritmo, è sufficiente esponenziare entrambi i lati dell'equazione e, utilizzando la proprietà $\log(b) - \log(a) = \log\left(\frac{b}{a}\right)$,

$$\frac{(P(Y \leq j \mid x_k = 1)}{(P(Y > j \mid x_k = 1)} \Big/ \frac{(P(Y \leq j \mid x_k = 0)}{(P(Y > j \mid x_k = 0)} = \exp(-\beta_1)$$

Per semplicità di notazione e per l'assunzione di odds proporzionali, sia $\frac{(P(Y \leq j \mid x_k = 1)}{(P(Y > j \mid x_k = 1)} = p_1 \,/\, (1 - p_1)$ e $\frac{(P(Y \leq j \mid x_k = 0)}{(P(Y > j \mid x_k = 0)} = p_0 \,/\, (1 - p_0)$. L'odds ratio è quindi definito come

$$\frac{p_1 \,/\, (1 - p_1)}{p_0 \,/\, (1 - p_0)} = \exp(-\beta_k)$$

Poiché $\exp(-\beta_k) = \frac{1}{\exp(\beta_k)}$,

$$\exp(\beta_k) = \frac{p_0 \,/\, (1 - p_0)}{p_1 \,/\, (1 - p_1)}$$

Un altro modo per interpretare gli odds ratio

$$\exp(-\beta_k) = \frac{(P(Y > j \mid x_k = 0)}{(P(Y \leq j \mid x_k = 0)} \Big/ \frac{(P(Y > j \mid x_k = 1)}{(P(Y \leq j \mid x_k = 1)}$$

Ma anche

$$\exp(\beta_k) = \frac{(\mathrm{P}(\mathrm{Y} > \mathrm{j} \mid x_k = 1)}{(\mathrm{P}(\mathrm{Y} \leq \mathrm{j} \mid x_k = 1)} \Big/ \frac{(\mathrm{P}(\mathrm{Y} > \mathrm{j} \mid x_k = 0)}{(\mathrm{P}(\mathrm{Y} \leq \mathrm{j} \mid x_k = 0)}$$

Così facendo, invece di interpretare gli odds di appartenere alla categoria *j*-esima o a una categoria inferiore, possiamo interpretare gli odds di appartenere a una categoria superiore alla *j*-esima semplicemente esponenziando il coefficiente β_k stesso. Come regola generale, è più facile interpretare gli odds ratios di $x_k = 1$ vs $x_k = 0$ semplicemente esponenziando β_k , rispetto ad interpretare gli odds ratios di $x_k = 0$ vs $x_k = 1$ esponenziando $-\beta_k$. Tuttavia, così facendo, si capovolge l'interpretazione dell'esito, poiché si pone $\mathrm{P}(\mathrm{Y} \leq \mathrm{j})$ al numeratore. Nel nostro caso, con 5 livelli di salute percepita, esponenziando β_k andremo a calcolare il rapporto tra odds di essere in un livello di salute favorevole ($\mathrm{P}(\mathrm{Y} > \mathrm{j})$) dato $x_k = 1$ rispetto a $x_k = 0$.

2.1.2 Stima del modello

```
# Fit del modello ordinale
modello_ordinale <- polr(
  indice_salute_attuale ~ sesso
                        + regione
                        + condizione_economica_famiglia
                        + condizione_professionale_recod
                        + titolodistudio_
                        + statusgiuridico
                         + macroarea_citt
                        + classe_anzianita_migratoria
                        + eta,
  data = dataset)
```

È stata utilizzata la libreria *repolr* su R. La variabile dipendente considerata è la Salute percepita (`indice_salute_attuale`), codificata su una scala ordinale a cinque modalità: 1 = Molto male, 2 = Male, 3 = *Né bene né male,* 4 = *Bene*, 5 = *Molto bene*. Le variabili esplicative incluse nel modello sono di natura sia categorica che continua. Nello specifico:

1. Sesso (modalità: Maschio [riferimento], Femmina);
2. Regione di residenza (Marche [riferimento], Lombardia);
3. Condizione economica familiare percepita (Buona [riferimento], Sufficiente, Critica);
4. Condizione professionale (Occupato [riferimento], Disoccupato, Casalingo);
5. Titolo di studio (Medie o superiori [riferimento], Nessuno o elementari);
6. Status giuridico (Cittadinanza italiana [riferimento], Permesso di lungo periodo, Permesso di breve periodo, Senza permesso);

7. Macroarea di provenienza (Est Europa [riferimento], Asia, Nord Africa, Africa Subsahariana, America Latina;
8. Età (nel primo modello inserita come covariata categorica, nel secondo come continua)
9. Anzianità migratoria (nel primo modello inserita come covariata continua, nel secondo come categorica in classi (0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20+ [riferimento])

Sulla base del modello stimato, si è voluto esplorare come varino le probabilità stimate dei diversi livelli di salute percepita in funzione dell'anzianità migratoria, in diversi sottogruppi della popolazione ottenuti dalla combinazione della classe d'età con la regione di residenza. Per farlo, è stata adottata una strategia di simulazione su profili teorici. Si è costruita una griglia di combinazioni tra i livelli della classe d'età e quelli della variabile regione, incrociandoli con una sequenza regolare di valori di anzianità migratoria. Tutte le altre variabili del modello sono state fissate alla loro moda. Su questi profili è stata poi applicata la funzione di previsione del modello ordinale per ottenere le distribuzioni di probabilità stimate per ciascun livello di salute percepita. Questo approccio consente di isolare e visualizzare l'effetto marginale congiunto tra anzianità migratoria e età, sulle probabilità previste della salute percepita, in modo da valutare come tale relazione si modifichi nei diversi sottogruppi della popolazione.

```
# Generazione del dataset per predizioni con tutte le combinazioni di interesse

 newdat_cleta_REGIONE <- expand.grid(
       anzianita_migratoria = seq(
              min(dataset$anzianita_migratoria, na.rm = TRUE),
              max(dataset$anzianita_migratoria, na.rm = TRUE),
              length.out = 300),
       classe_eta = levels(dataset$classe_eta3),
       regione = levels(dataset$regione),
       titolodistudio_ = moda_titolodistudio_,
       condizione_professionale = moda_condizione_professionale,
       condizione_economica_famiglia = moda_condizione_economica_famiglia,
       statusgiuridico = moda_statusgiuridico,
       macroarea_citt = moda_macroarea,
       sesso = moda_sesso


# Calcolo delle probabilità predette dal modello ordinale

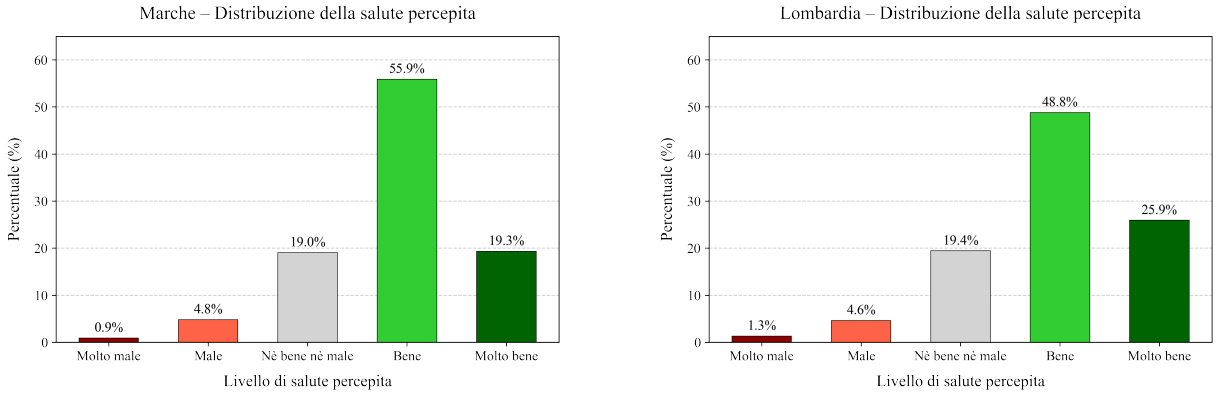
 pred_probs_eta_regione <- as.data.frame(predict(modello_ordinale,
                                                 newdata = newdat_cleta_REGIONE,
                                                 type = "probs"))
```

2.2 Analisi Descrittiva

Regione

Si osserva una valutazione complessivamente positiva del proprio stato di salute, sia nelle Marche che in Lombardia. In entrambe le regioni, circa tre immigrati su quattro (75%) hanno dichiarato di sentirsi *Bene* o *Molto bene*. Non emergono differenze marcate tra le due regioni: le distribuzioni percentuali risultano simili e le lievi variazioni osservate non risultano significative.

Figura 2.1 - Distribuzione della salute percepita per regione



Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

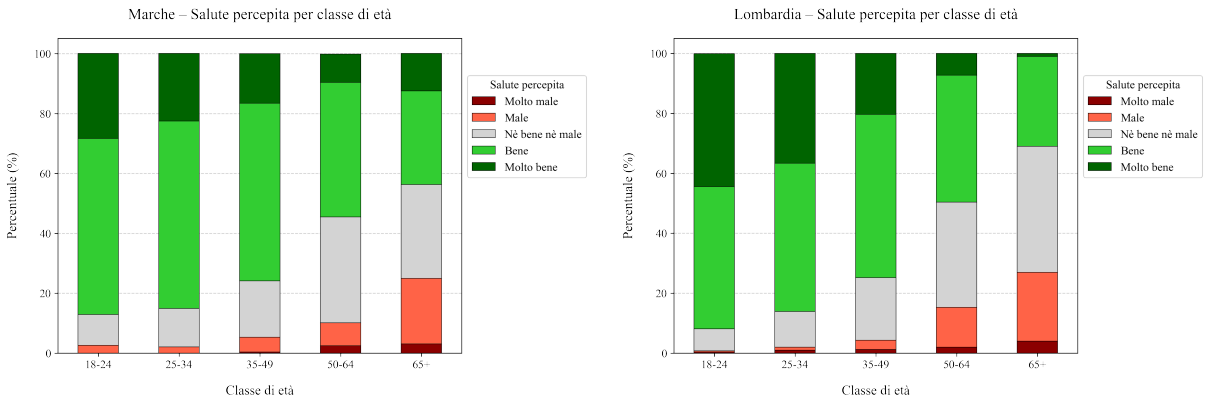
Sesso

Dall'analisi della salute percepita per genere non emergono differenze significative tra uomini e donne, né nelle Marche né in Lombardia. Il genere, almeno in fase descrittiva, non sembra rappresentare una variabile discriminante nella percezione soggettiva dello stato di salute.

Classe d'età

Come intuibile, la percezione della propria salute tende a peggiorare con l'aumentare dell'età, tendenza evidente in entrambe le regioni considerate. I dati mostrano una progressiva riduzione della quota di risposte positive (*Molto bene* e *Bene*) e un corrispondente incremento delle risposte negative (*Male* e *Molto male*) passando dalle fasce più giovani a quelle più anziane. Nelle Marche, ad esempio, il 91,2% dei giovani tra i 18 e i 24 anni dichiara uno stato di salute *Buono* o *Molto buono*, mentre tra gli over 65 questa percentuale si riduce al 43,8%. Un andamento analogo si osserva in Lombardia, dove la percentuale di risposte *Molto bene e Bene* scende da 91,8 % tra i più giovani a solo il 31% tra gli anziani.

Figura 2.2 - Distribuzione della salute percepita per classe d'età

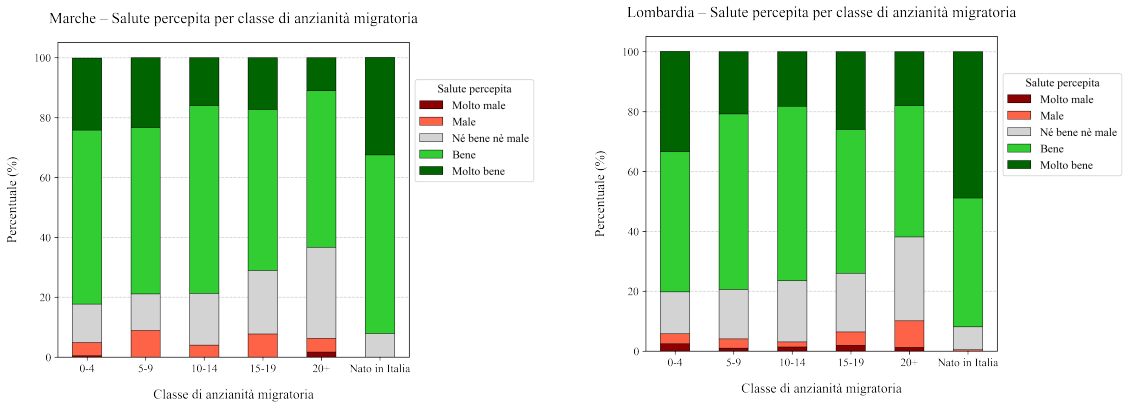


Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Anzianità migratoria

L'analisi descrittiva sulla salute percepita in relazione all'anzianità migratoria mostra che al crescere degli anni trascorsi in Italia diminuisce la quota di risposte positive (*Molto bene* e *Bene*) e aumentano quelle intermedie o negative. Tuttavia, questo andamento rischia di riflettere semplicemente l'effetto dell'invecchiamento: è infatti plausibile che chi è presente da più tempo abbia un'età mediamente più elevata, e che dunque la peggiore percezione di salute sia in parte dovuta al naturale declino associato all'età. Per questo motivo è fondamentale integrare i risultati descrittivi con un modello che includa esplicitamente l'età tra le covariate. Solo così è possibile stimare l'effetto dell'anzianità migratoria al netto dell'età, e comprendere se la permanenza in Italia contribuisca effettivamente a livelli più bassi della salute percepita. Infine, si osserva che i nati in Italia — verosimilmente appartenenti alla seconda generazione— riportano in entrambi le regioni una salute percepita particolarmente positiva, con valori di *Molto bene* superiori a quelli di qualunque altra categoria di anzianità migratoria.

Figura 2.3 - Distribuzione della salute percepita per classe di anzianità migratoria



Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Status giuridico

Nelle Marche, le risposte positive (*Molto bene* e *Bene*) sono distribuite in modo relativamente omogeneo tra i gruppi, con un picco di *Molto bene* tra chi è senza permesso di soggiorno (30,0 %). In Lombardia, i cittadini italiani o UE e i titolari di permesso con scadenza si distinguono per le quote più alte di *Molto bene* (29,8 % e 29,2 % rispettivamente), mentre tra chi è senza permesso si osservano valori significativamente inferiori (8,0 % *Molto bene*) e una maggiore presenza di risposte negative (14,7 %). Tali differenze, tuttavia, possono essere in parte attribuite a fattori di confondimento quali l'età e l'anzianità migratoria.

Tabella 2.1 - Distribuzione della salute percepita per status giuridico

Regione	*Salute percepita / status giuridico*	*Cittadinanza italiana / UE*	*Status di soggiornante di lungo periodo*	*Titolare di un permesso con scadenza*	*Senza permesso di soggiorno*
Marche	Molto male	0,8%	1,5%	0%	0%
	Male	3,9%	5,9%	5,6%	10,0%
	Nè bene nè male	23,4%	15,3%	16,3%	0%
	Bene	52,1%	61,1%	56,3%	60,0%
	Molto bene	19,7%	16,3%	21,9%	30,0%
Lombardia	Molto male	0,6%	1,6%	1,7%	6,7%
	Male	5,1%	3,1%	5,1%	8,0%
	Nè bene nè male	19,9%	20,9%	16,7%	18,7%
	Bene	44,6%	55,3%	47,3%	58,7%
	Molto bene	29,8%	19,1%	29,2%	8,0%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Titolo di studio

Nell'analisi per titolo di studio emerge che i livelli più elevati di istruzione sono associati a una quota maggiore di risposte *Molto bene* e a percentuali inferiori di valutazioni negative. Nelle Marche: la percentuale di *Molto bene* passa dal 17,1 % tra chi ha frequentato solo la scuola primaria al 24,5 % tra i laureati, mentre la quota di *Male* scende dal 10,0 % (primaria) al 2,0 % (laurea). In Lombardia: il vantaggio dei più istruiti è ancora più marcato: solo lo 0,5 % dei laureati segnala *Molto male* e il 36,9 % risponde *Molto bene*, a fronte rispettivamente del 10,0 % e del 2,5 % tra chi è sprovvisto di qualunque titolo.

Tabella 2.2 - Distribuzione della salute percepita per titolo di studio

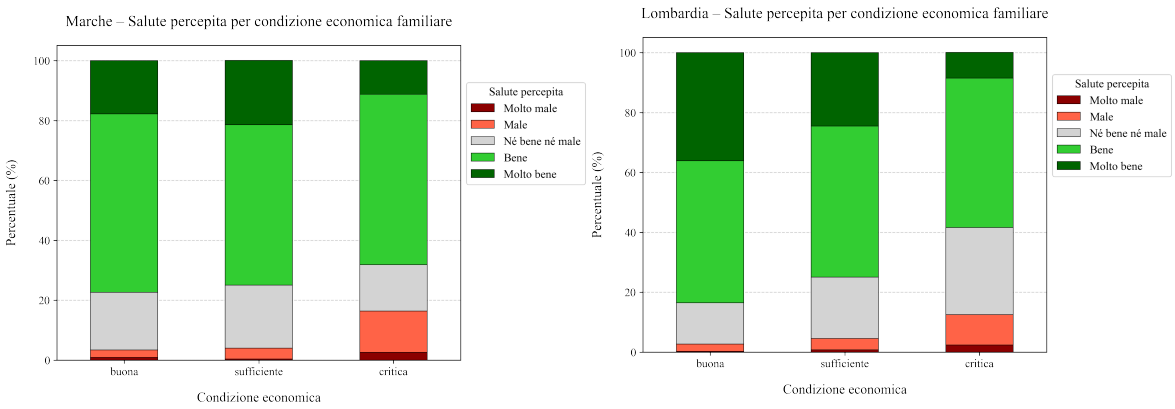
Regione	*Salute percepita / titolo di studio*	*Nessun titolo*	*Scuole elementari*	*Scuole medie*	*Scuole superiori*	*Laurea*
Marche	Molto male	0%	2,9%	0,4%	0,3%	1,4%
	Male	9,1%	10,0%	7,2%	2,9%	2,0%
	Nè bene nè male	15,2%	20,0%	24,3%	16,6%	18,4%
	Bene	57,6%	50,0%	56,6%	58,0%	53,7%
	Molto bene	18,2%	17,1%	11,5%	22,1%	24,5%
Lombardia	Molto male	10,0%	2,2%	1,8%	0,9%	0,5%
	Male	25,0%	8,7%	5,4%	3,7%	2,8%
	Nè bene nè male	32,5%	32,5%	25,7%	14,8%	15,5%
	Bene	30,0%	50,2%	48,8%	51,4%	44,3%
	Molto bene	2,5%	6,5%	18,4%	29,2%	36,9%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Condizione economica familiare

L'analisi della salute percepita in relazione alla condizione economica familiare mostra una chiara associazione tra condizione economica e benessere soggettivo. Al peggiorare della condizione economica familiare diminuisce significativamente la quota di individui che dichiarano una buona salute percepita, mentre aumentano le risposte negative. In entrambe le regioni, chi riesce ad affrontare tutte le spese e a risparmiare presenta livelli molto elevati di salute percepita positiva: ad esempio, in Lombardia, il 36,1 % di questi risponde *Molto bene*, contro appena l'8,6 % tra coloro che faticano ad arrivare a fine mese. Allo stesso tempo, tra questi ultimi cresce sensibilmente la quota di risposte negative (*Male* e *Molto male*), che raggiunge il 12,5 % in Lombardia e il 16,4 % nelle Marche.

Figura 2.4 - Distribuzione della salute percepita per condizione economica familiare



Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Macroarea

Nel complesso, non si osservano differenze marcate nella salute percepita tra le diverse macroaree di provenienza. In entrambe le regioni, le percentuali di risposte positive (*Bene* e *Molto bene*) risultano relativamente omogenee tra i gruppi, oscillando tra il 70–75 %. Le percentuali di individui che dichiarano di stare *Male* o *Molto male* sono generalmente basse in tutte le macroaree, ma con alcune variazioni degne di nota. In Lombardia, la quota più alta si registra tra i migranti dal Nord Africa (9,2 %), seguiti da quelli dell'Est Europa (6,6 %). Nelle Marche la più alta si osserva in Est Europa (8%), seguita dall'Asia (7,5%).

Tabella 2.3 – Distribuzione della salute percepita per titolo di macroarea di provenzienza

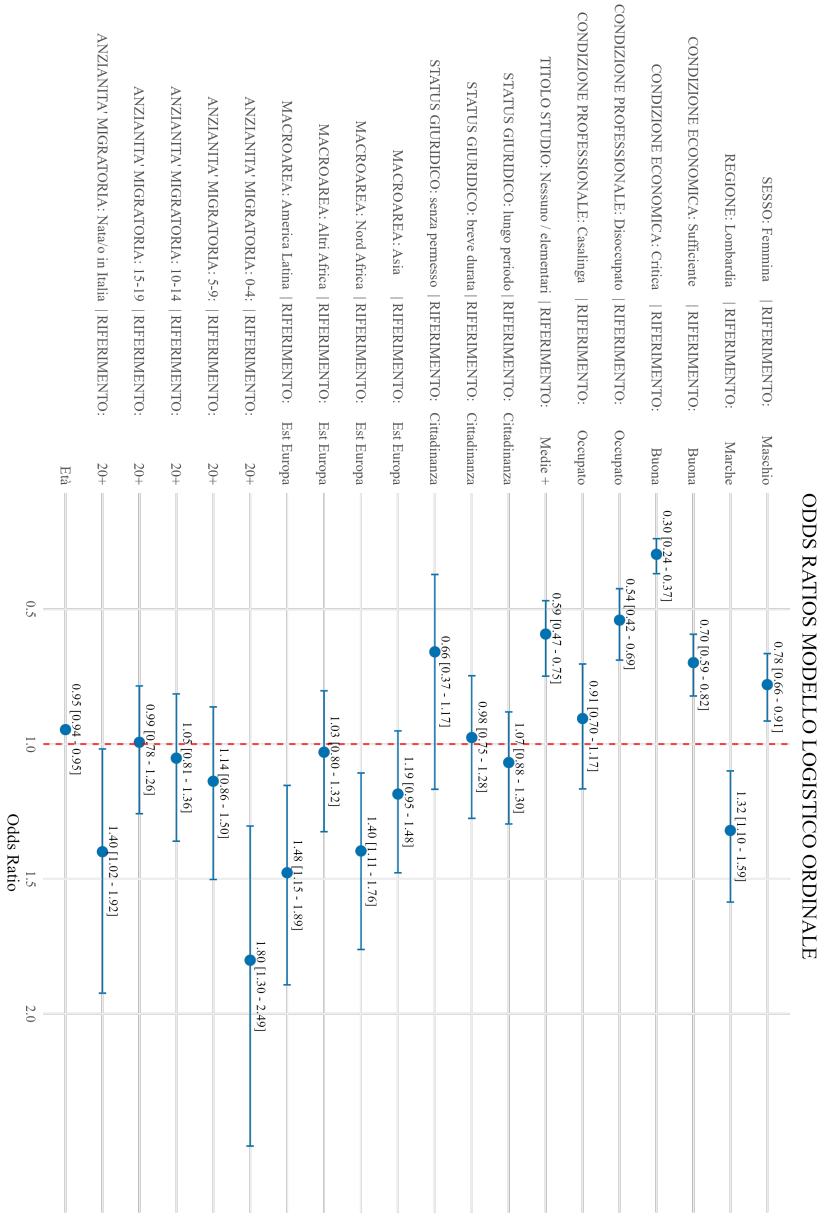
Regione	*Salute percepita / macroarea*	*Est Europa*	*Asia*	*Nord Africa*	*Africa Subsahariana*	*America Latina*
Marche	Molto male	0,7%	1,1%	0,9%	0,8%	1,5%
	Male	7,3%	6,4%	0,9%	3,0%	1,5%
	Nè bene nè male	18,2%	17,6%	24,3%	16,5%	22,1%
	Bene	56,0%	53,5%	58,3%	58,6%	52,9%
	Molto bene	17,9%	21,4%	15,7%	21,1%	22,1%
Lombardia	Molto male	1,1%	0,7%	3,0%	0,7%	0,3%
	Male	5,5%	3,5%	6,2%	3,9%	3,3%
	Nè bene nè male	23,5%	15,4%	17,3%	24,7%	19,0%
	Bene	44,3%	51,4%	49,4%	50,9%	50,1%
	Molto bene	25,5%	29,0%	24,1%	19,7%	27,3%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

2.3 Modello Di Regresione Logistica Ordinale

I risultati del modello (Figura 2.5) mostrano che gli odds di percepire la salute in maniera favorevole ($\frac{P(Y>j)}{P(Y\leq j)}$), ossia di trovarsi in categorie più alte della scala di salute percepita, variano significativamente in base a diverse caratteristiche socio-demografiche. Essere femmina, rispetto a essere maschio, comporta odds più bassi di trovarsi in condizioni di salute percepita migliori, indicando un possibile svantaggio di genere. Anche un livello di istruzione basso (nessun titolo o solo elementari) si associa a una marcata riduzione degli odds di buona salute, rispetto a chi ha almeno la licenza media. La condizione economica emerge come uno dei fattori più significativi: chi percepisce una situazione "sufficiente" ha odds ridotti rispetto a chi riferisce una condizione "buona", e il divario è ancora più marcato per chi dichiara una condizione "critica", che presenta odds di percepire la salute in modo favorevole drasticamente inferiori. Dal punto di vista lavorativo, essere disoccupato comporta odds inferiori rispetto a chi è occupato, mentre lo stato di casalinga non comporta differenze significative. Per quanto riguarda la regione di residenza, vivere in Lombardia è associato a odds superiori rispetto alle Marche, segnalando possibili differenze territoriale in termini di salute percepita. Per quanto riguarda lo status giuridico, non emergono differenze statisticamente significative rispetto agli individui con cittadinanza italiana o UE . L'anzianità migratoria offre un quadro interessante: chi è in Italia da meno di 5 anni ha odds significativamente superiori rispetto a chi vi risiede da oltre 20 anni, suggerendo un possibile *healthy migrant effect*. Anche i nati in Italia presentano odds più elevati. Le altre classi di anzianità, invece, non differiscono in modo significativo dal gruppo di riferimento (20+). Infine, come visto nelle analisi descrittive, l'età ha un effetto negativo: all'aumentare dell'età, gli odds di trovarsi in una categoria più favorevole di salute percepita diminuiscono.

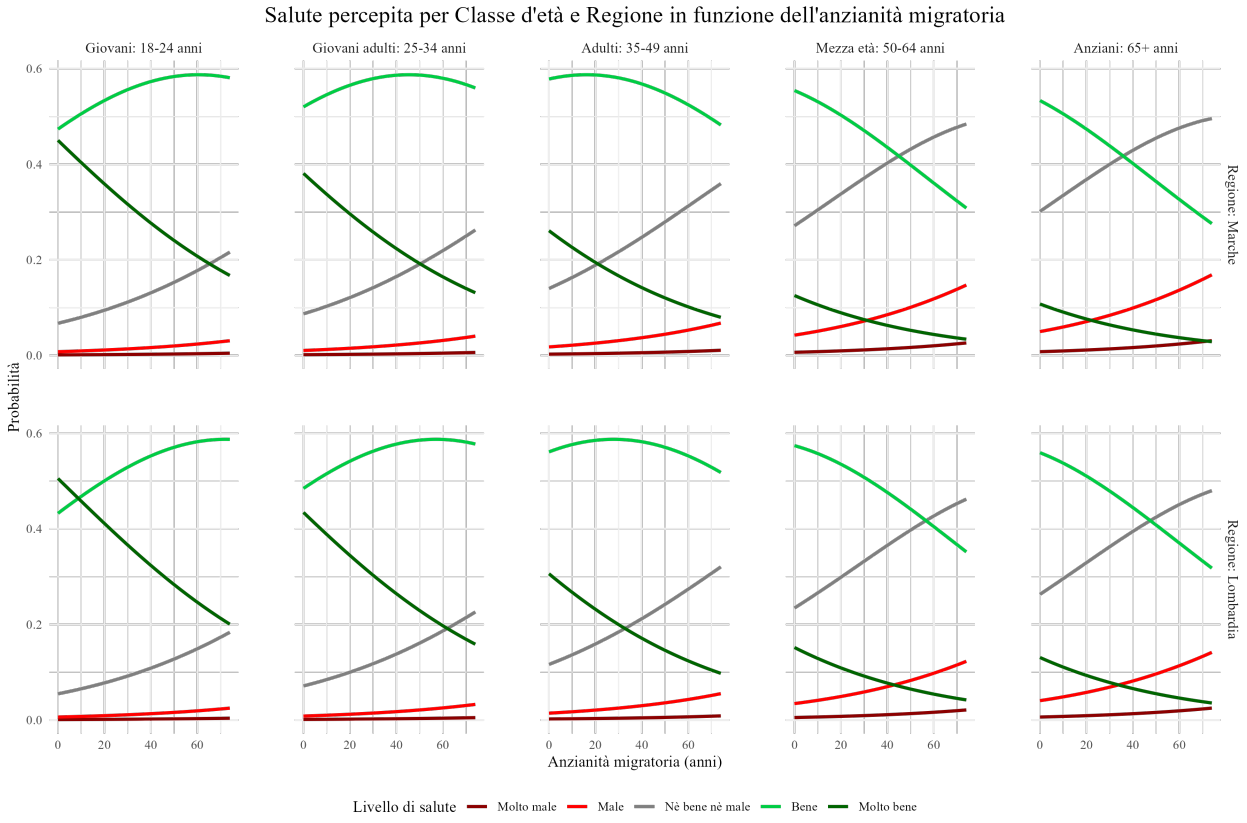
Figura 2.5 - Odds Ratio e Intervallo di confidenza (IC 95%) stimati dal modello di regressione logistica ordinale



Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Sulla base delle simulazioni condotte su profili teorici, si presentano di seguito (Figura 2.6) le probabilità predette per ciascun livello di salute percepita, calcolate in funzione dell'anzianità migratoria nei sottogruppi definiti dall'interazione tra regione e classe di età.

Figura 2.6 – Probabilità predette sui profili teorici dal modello logistico ordinale nei sottogruppi definiti dall'interazione regione–classe d'età in funzione dell'anzianità migratoria



Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

In tutti i sottogruppi considerati, le probabilità predette associate ai livelli *Bene* e *Molto bene* (linee verdi) si confermano generalmente le più elevate, mentre quelle relative ai livelli *Male* e *Molto male* (linee rosse) risultano sistematicamente inferiori. Emerge chiaramente come, indipendentemente dalla fascia d'età, la probabilità predetta di riportare uno stato di salute percepita negativo (*Male* e *Molto male*) tenda ad aumentare con l'anzianità migratoria, sebbene rimanga sempre al di sotto della soglia di 0,2 anche tra gli anziani, per i quali tuttavia la crescita è decisamente più marcata. Parallelamente, l'andamento della probabilità predetta di percepire la propria salute come *Molto bene* (linea verde scura) mostra un andamento decrescente in tutte le classi d'età sebbene il decremento sia più repentino tra le fasce giovani. Per quanto riguarda la probabilità predetta di percepire la propria salute *Bene* (linea verde

chiara), il valore predetto a zero anni di anzianità migratoria risulta più alto nella classe 35–49 anni rispetto a quella dei più giovani. Tuttavia, l'andamento delle curve differisce in base alla fascia d'età: nelle fasce più giovani si osserva un incremento della probabilità di *Bene* all'aumentare dell'anzianità migratoria, mentre tra adulti e anziani si rileva una tendenza opposta. Occorre tuttavia interpretare con cautela la crescita della linea verde chiara (*Bene*), dal momento che essa è accompagnata da un repentino decremento della linea verde scura (*Molto bene*). Questo può suggerire che, seppur con il protrarsi dell'esperienza migratoria aumentino le probabilità di riferire *Bene*, si assiste contestualmente a una diminuzione significativa delle probabilità di percepirsi *Molto bene*, indicando un potenziale peggioramento complessivo della salute percepita con l'anzianità migratoria.

Questa questione sottolinea la necessità di un'ulteriore analisi, volta a esaminare l'effetto dell'anzianità migratoria sulla variazione della salute percepita nel tempo, tenendo adeguatamente conto del livello di salute percepita all'inizio del processo migratorio. Analisi che verrà effettuata nel prossimo capitolo.

Capitolo 3 - Variazione Della Salute Percepita Dal Momento Della Partenza

3.1 Dati, metodi e obiettivo dell'analisi

Questo capitolo esamina l'evoluzione della salute percepita dagli immigrati, confrontando la valutazione riferita al momento della partenza con quella riscontrata al momento dell'intervista. L'analisi include esclusivamente individui nati all'estero, dunque caratterizzati da almeno un evento migratorio. L'obiettivo è valutare come l'esperienza migratoria influenzi la variazione della salute percepita, ponendo a confronto il giudizio sul proprio stato di salute attuale con quello riferito al momento della partenza dal Paese di origine, e identificare i fattori che incidono su tale variazione. La variabile chiave (*salute percepita*) è stata rilevata tramite due quesiti su scala ordinale a cinque modalità (*Molto bene*, *Bene*, *Né bene Né male*, *Male*, *Molto male*):

1. *In generale, come valuta il Suo stato di salute oggi?*
2. *Se nato/a all'estero: come giudicava il Suo stato di salute nel Paese di origine immediatamente prima di partire?*

Il primo passo è consistito nel confronto delle due misurazioni mediante test non parametrico di Wilcoxon per campioni appaiati, che ha evidenziato un *peggioramento statisticamente significativo della salute percepita attuale rispetto al momento pre-migrazione* (Tabella 3.1).

Tabella 3.1 – Risultati del test dei ranghi con segno di Wilcoxon sulla variazione della salute percepita

1) Distribuzione dei ranghi (salute percepita partenza – salute percepita attuale)

	N	*Rango della media*	*Somma dei ranghi*
Ranghi negativi (a)	1086	688,07	747246
Ranghi positivi (b)	276	655,64	180957
Pari merito (c)	1716		

Note:
a: Salute percepita partenza < Salute percepita attuale
b: Salute percepita partenza > Salute percepita attuale
c: Salute percepita partenza = Salute percepita attuale

2) Statistiche del test

	Valore
Z	-20,502
Significatività asintotica (2 code)	< 0,001

Test: Test dei ranghi con segno di Wilcoxon
Nota: Il valore di Z è basato sui ranghi positivi.

A partire da tale risultato è stata costruita una variabile a tre modalità – peggioramento, stabilità, miglioramento – successivamente incrociata con vari fattori socio-demografici per l'analisi descrittiva delle percentuali di variazione nei diversi sottogruppi.

Per superare i limiti dell'approccio univariato, sono stati stimati due modelli. In un primo momento è stato stimato un modello logistico semplice, in cui la variabile dipendente rappresenta il peggioramento della salute percepita. Tale variabile assume valore pari a uno quando la salute percepita attuale risulta peggiore rispetto a quella rilevata al momento di partenza, e valore pari a zero nei casi in cui la salute percepita si mantenga stabile o risulti migliorata. Questo modello non tiene conto direttamente degli specifici livelli di salute percepita alla partenza e attuali, bensì soltanto dell'evento di "peggioramento" della salute percepita dalla partenza. Per ovviare a questo limite è stato quindi costruito un modello *Repeated Measures Proportional Odds Logistic Regression*, appropriato per l'analisi di dati ordinali con misure ripetute. Questo modello rappresenta una specifica applicazione del metodo delle *Generalized Estimating Equations* (GEE) ai dati longitudinali ordinali, ed è stato implementato tramite il pacchetto *repolr* in R. Il modello consente di stimare l'effetto medio delle variabili esplicative sulla probabilità cumulativa di appartenere a una categoria più bassa di salute percepita, tenendo conto della correlazione intra-soggetto tra le osservazioni ripetute. I coefficienti di regressione β descrivono l'effetto di una variabile esplicativa sul punteggio ordinale. In particolare, β rappresenta l'aumento dei log-odds di appartenere a una determinata categoria, o a una categoria inferiore, associato a un incremento unitario della variabile indipendente (nel caso di variabili continue), oppure rispetto a una categoria di riferimento, nel caso di variabili categoriche. Un coefficiente negativo indica una tendenza all'aumento del punteggio ordinale (cioè verso categorie più alte di salute percepita) al crescere della variabile esplicativa; al contrario, un coefficiente positivo suggerisce una tendenza alla diminuzione del punteggio ordinale (cioè verso categorie più basse). È importante notare che questa parametrizzazione può differire da altre convenzioni, in cui il segno negativo è posto nell'equazione per fare in modo che un valore

positivo del coefficiente implichi un aumento della probabilità di appartenere a categorie ordinali più alte. Infine, si ricorda che l'applicazione di questo modello si fonda sull'assunzione di odds proporzionali, già discussa nel capitolo precedente, secondo cui l'effetto delle covariate è costante su tutte le soglie della variabile dipendente ordinale.

3.1.1 Stima del modello GEE

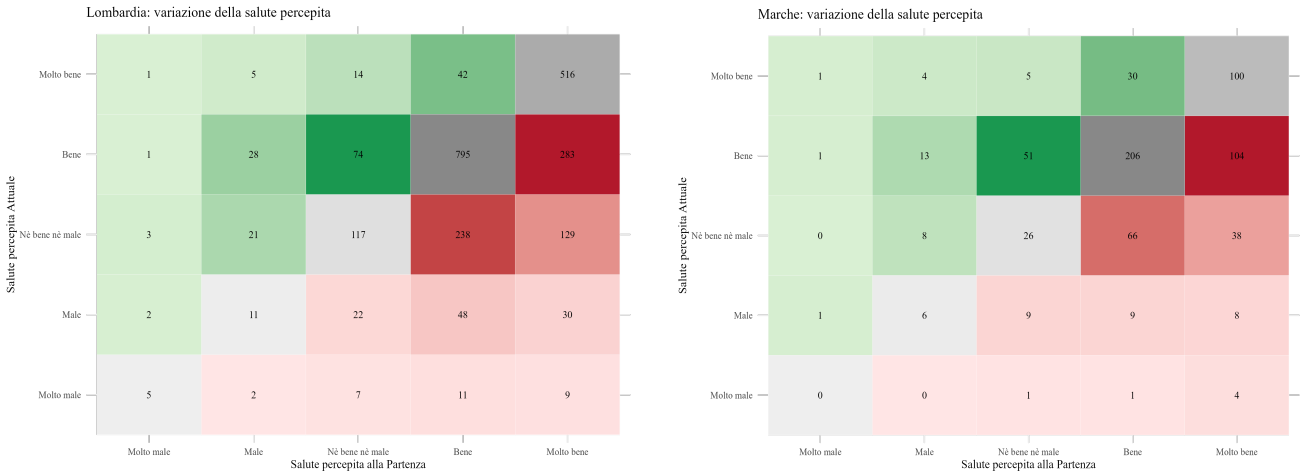
Per l'implementazione del modello è stato necessario riorganizzare il dataset da formato *wide* a formato *long*, condizione indispensabile per specificare correttamente l'argomento subjects e l'effetto del tempo (times) all'interno della funzione *repolr*. In particolare, le due variabili originarie che rilevavano la salute percepita alla partenza e al momento dell'intervista sono state fuse in un'unica variabile *salute*, differenziando i due tempi mediante una nuova variabile *Time* codificata come 1 (partenza) e 2 (attuale). Le covariate scelte a spiegare il peggioramento della salute percepita sono *Time* (partenza o attuale), *sesso*, *anzianità migratoria* ed *età*.

```
# === Stima del modello ===

modello_GEE <- repolr(
  salute ~ regione + Time + sesso + anzianita_migratoria + eta,
  data = data_model_completo,
  categories = 5,
  subjects = "id",
  times = c(1, 2),
  corr.mod = "uniform",
  alpha = 0.5,
  po.test = TRUE
)
```

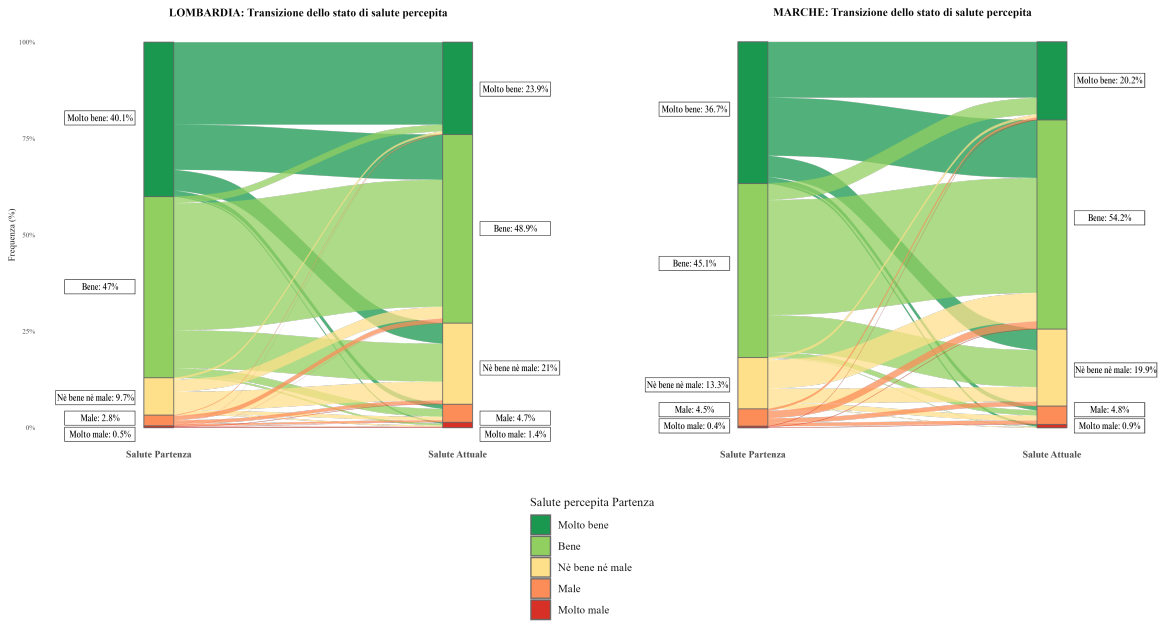
3.2 Analisi descrittiva

Figura 3.1 – Matrice di contingenza tra la salute percepita attuale e quella alla partenza



Note: la matrice incrocia la salute percepita alla partenza (asse X) con quella attuale (asse Y). Le celle sono colorate in base alla variazione: ***verde*** *per miglioramento,* ***grigio*** *per stabilità,* ***rosso*** *per peggioramento. L'intensità cromatica è proporzionale alla frequenza osservata.*

Figura 3.2 – Transizione della salute percepita dalla partenza al momento dell'intervista (Sankey plot)



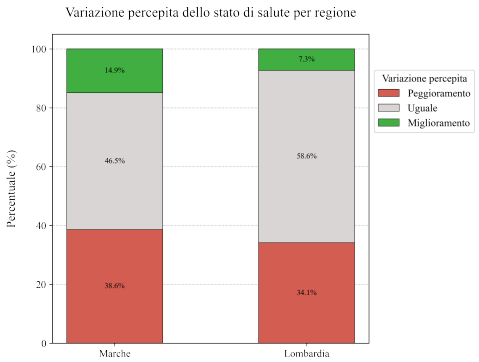
Note: il grafico Sankey rappresenta i flussi tra i livelli di salute percepita alla partenza (colonna sinistra) e al momento dell'intervista (colonna destra). L'ampiezza dei flussi è proporzionale al numero di individui per ciascuna transizione. Il colore di ogni flusso corrisponde al livello di salute percepita alla partenza (legenda).

Dall'analisi dei grafici in Figura 3.1 e 3.2 emerge che il flusso di transizione più consistente riguarda la stabilità nel livello di salute percepita: in particolare, il passaggio da *Bene* alla partenza a *Bene* attuale risulta essere il più frequente, seguito da quello da *Molto bene* a *Molto bene*. Tuttavia, si osservano anche flussi rilevanti in direzione di peggioramento, in particolare da *Molto bene* a *Bene* e da *Bene* a *Né bene né male*. Tali evidenze descrittive risultano in linea con quanto emerso dall'applicazione del test non parametrico di Wilcoxon, che ha rilevato un peggioramento statisticamente significativo della salute percepita tra i due momenti considerati.

Regione

In Lombardia, il 34,1 % degli immigrati dichiara un peggioramento della salute percepita rispetto al momento della partenza, mentre il 7,3 % segnala un miglioramento. Nelle Marche entrambe le quote risultano più elevate: il 38,6 % riferisce un peggioramento e il 14,9 % un miglioramento. In entrambi i contesti emerge chiaramente che la proporzione di chi dichiara un peggioramento supera quella di chi segnala un miglioramento della salute percepita.

Figura 3.3 – Distribuzione percentuale della variazione della salute percepita per regione

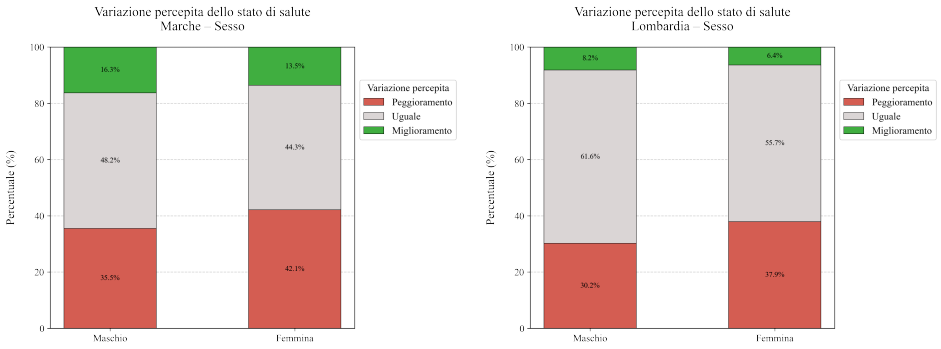


Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Genere

In entrambe le regioni, le donne mostrano una percentuale di peggioramento della salute percepita superiore a quella degli uomini: nelle Marche il 35,5 % per i maschi contro il 42,1 % per le femmine; in Lombardia il 30,2 % per i maschi rispetto al 37,9 % per le femmine.

Figura 3.4 – Distribuzione percentuale della variazione della salute percepita per regione e genere

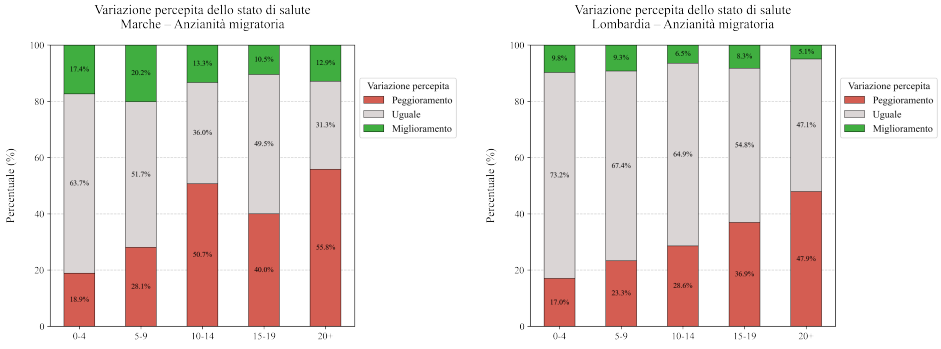


Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Anzianità migratoria

In Lombardia emerge un chiaro aumento della quota di immigrati che dichiarano un peggioramento della salute percepita all'aumentare dell'anzianità migratoria (*exhausted migrant effect)*. Nelle Marche la tendenza è simile, seppur meno netta. Occorre tuttavia precisare che questa analisi non tiene conto dell'influenza dell'età; pertanto, i risultati vanno interpretati con cautela.

Figura 3.5 – Distribuzione percentuale della variazione della salute percepita per regione e classe di anzianità migratoria

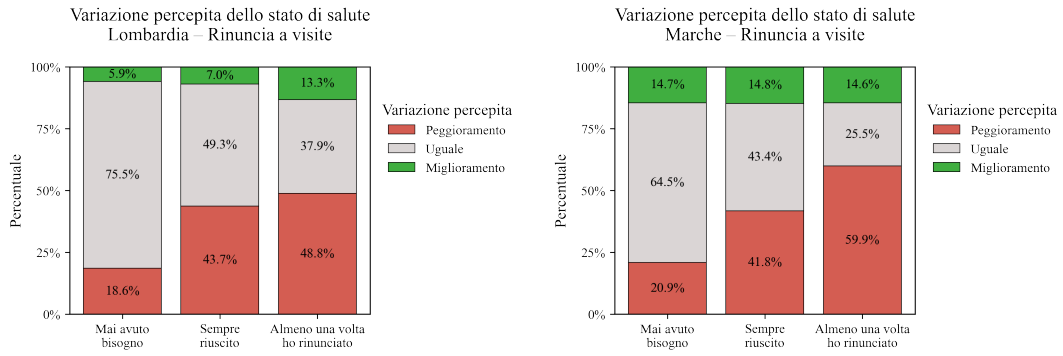


Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Rinuncia a visite, esami, trattamenti necessari

In entrambe le regioni si osserva una maggiore incidenza di percezione di peggioramento dello stato di salute tra coloro che hanno avuto necessità di una visita (Sempre riuscito / Almeno una volta ho rinunciato), rispetto a quanti non ne hanno mai avuto bisogno. In Lombardia, la quota di individui che riportano un peggioramento è lievemente più elevata tra coloro che hanno rinunciato almeno una volta alle cure (48,8%) rispetto a chi è sempre riuscito ad accedervi (43,7%). Nelle Marche, tale differenza risulta significativamente più accentuata, con il 59,9% nel primo gruppo rispetto al 41,8% nel secondo.

Figura 3.6 – Distribuzione percentuale della variazione della salute percepita per regione e rinuncia a visite, esami, trattamenti necessari.



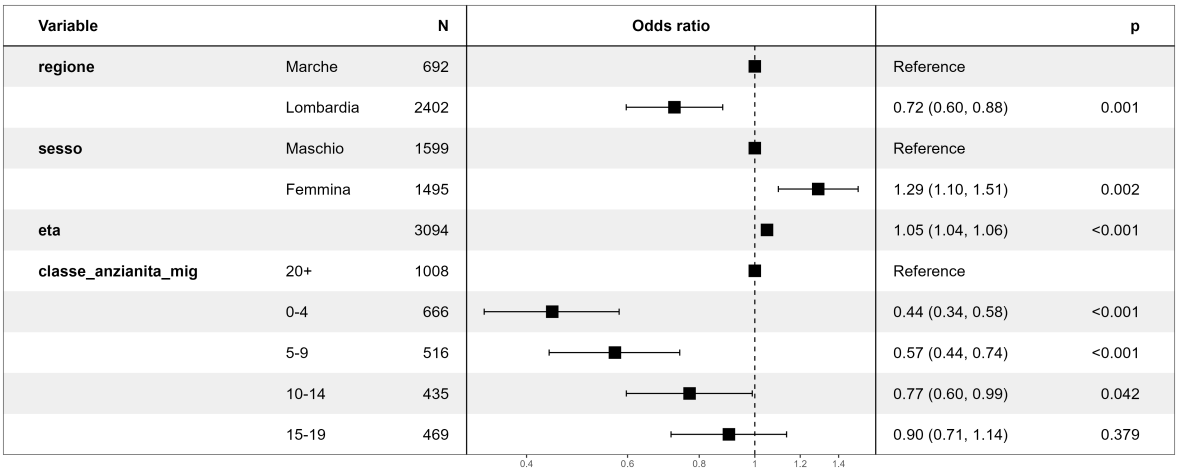
Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

3.3 Modello Logistico

È stato stimato un modello logistico semplice in cui la variabile dipendente è il peggioramento dello stato di salute percepita, indipendentemente dal livello specifico iniziale o finale. Le covariate incluse nel modello sono la *regione* di residenza, il *sesso*, l'*età* e la *classe di anzianità migratoria*. Il valore dell'AUC pari a 0,72 indica una discreta capacità discriminante del modello nell'identificare correttamente i casi di peggioramento della salute percepita rispetto a quelli di stabilità o miglioramento.

Dall'analisi degli odds ratio, illustrata nel forest plot in figura 3.7, emerge che la residenza in Lombardia, rispetto alle Marche, è associata a odds significativamente inferiori di peggioramento della salute percepita. Il sesso femminile, al contrario, risulta associato a odds più elevati di peggioramento rispetto al sesso maschile. L'età presenta una relazione positiva con l'esito: all'aumentare dell'età crescono anche gli odds di riportare un peggioramento della salute percepita. Un pattern simile si osserva in relazione alla classe di anzianità migratoria: chi risiede in Italia da più tempo presenta odds maggiori di peggioramento rispetto a chi ha una storia migratoria più recente, in linea con l'ipotesi dell'*exhausted migrant effect*, secondo cui lo stato di salute dei migranti tende a deteriorarsi con il prolungarsi della permanenza nel paese di destinazione.

Figura 3.7 - Odds ratio, intervallo di confidenza e significatività del modello logistico semplice



AUC (Area Under the Curve): 0.72

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

3.4 Modello di Regressione Logistica Ordinale a Misure Ripetute

È stato stimato un modello di Regressione Logistica Ordinale per Misure Ripetute al fine di superare le limitazioni del modello logistico semplice, il quale non distingue tra stabilità e miglioramento della salute percepita e soprattutto non considera l'entità della variazione. Questo modello risulta particolarmente adeguato all'analisi di variabili ordinali rilevate in più momenti temporali, consentendo una modellizzazione più accurata dell'evoluzione dello stato di salute percepita nel tempo. In figura 3.8 è riportato il riepilogo del modello, che include tra le covariate il *sesso*, l*'età*, l*'anzianità migratoria* e la variabile *Time*, relativa al momento della rilevazione dello stato di salute percepita. Nella colonna *Time*, il valore 1 indica che la valutazione si riferisce alla condizione al momento della partenza dal paese di origine, mentre il valore 2 corrisponde alla condizione attuale. I risultati relativi alla regione di residenza e all'età sono coerenti con quanto emerso dal modello logistico semplice: risiedere in Lombardia è associato a livelli più elevati di salute percepita, mentre l'aumento dell'età è associato a una tendenza verso livelli più bassi di salute percepita. Il coefficiente positivo e statisticamente significativo associato alla variabile *Time* conferma un peggioramento complessivo della salute percepita tra il momento della partenza dal paese di origine e il momento attuale. Per quanto riguarda il sesso, non si rileva alcuna differenza statisticamente significativa. Particolare attenzione merita il risultato relativo all'anzianità migratoria. Il coefficiente stimato è negativo, suggerendo che una maggiore permanenza in Italia è associata a un miglioramento dello stato di salute percepita. Questo esito è in contrasto sia con quanto osservato nel modello logistico semplice sia con i risultati emersi dalle analisi descrittive, oltre che con l'interpretazione teorica dell'*exhausted migrant effect*, secondo cui la salute dei migranti tende a peggiorare con l'aumentare della durata della permanenza nel paese ospitante. La relazione tra anzianità migratoria e variazione della salute percepita si presenta come particolarmente articolata e, allo stato attuale, rimane ancora aperta, richiedendo ulteriori approfondimenti. Una delle principali criticità interpretative consiste nella difficoltà ad isolare l'effetto dell'anzianità migratoria da quello dell'età anagrafica. Sebbene le due variabili rappresentino concetti distinti, esse risultano inevitabilmente correlate, con il rischio che l'effetto dell'età si confonda con quello della permanenza nel paese ospitante. A riprova di ciò, escludendo l'età dalle covariate del modello, il coefficiente associato all'anzianità migratoria cambia segno e diventa positivo, suggerendo in tal caso una tendenza al peggioramento dello stato di salute al crescere degli anni trascorsi in Italia (Figura 3.9). Tuttavia, mantenere l'età tra le covariate è metodologicamente corretto, in quanto la sua esclusione comporterebbe una potenziale distorsione dovuta a un effetto di confondimento

compromettendone la corretta interpretazione. Va inoltre sottolineato che l'assunzione di proporzionalità degli odds, su cui si fonda questo tipo di modello, non risulta soddisfatta. Tale violazione suggerisce cautela nell'interpretazione dei risultati del modello. È stato tentato un raggruppamento dei livelli della variabile salute percepita, unendo i livelli positivi (*Molto bene* e *Bene*) da una parte, e quelli negativi (*Male* e *Molto male*) dall'altra, lasciando separata la categoria intermedia (*Né bene né male*), al fine di migliorare l'aderenza del modello all'assunzione. Tuttavia, questa soluzione è stata scartata. Infatti una tale semplificazione comportava la perdita di informazioni rilevanti, in particolare rispetto alle transizioni tra i livelli *Molto bene* e *Bene* da un lato, e *Male* e *Molto male* dall'altro, che dalle analisi descrittive risultavano tra le più frequenti, rendendo inopportuna la loro esclusione.

Figura 3.8 – Summary del modello GEE, età inclusa nelle covariate

```
repolr: 2016-02-26 version 3.4

Call:
repolr(formula = indice_salute ~ regione
                               + Time
                               + sesso
                               + anzianita_migratoria
                               + eta,
       subjects = "id",
       data = data_model_completo,
       times = c(1, 2),
       categories = 5, corr.mod = "uniform", alpha = 0.5, po.test = TRUE)

Coefficients:
                       coeff     se.robust  z.robust  p.value
cuts1|2                -7.7475    0.2206   -35.1201    0.0000
cuts2|3                -5.7374    0.1487   -38.5837    0.0000
cuts3|4                -3.9480    0.1347   -29.3096    0.0000
cuts4|5                -1.6135    0.1259   -12.8157    0.0000
regioneLombardia       -0.2173    0.0701    -3.0999    0.0019
Time                    0.8606    0.0397    21.6776    0.0000
sessoFemmina            0.0280    0.0595     0.4706    0.6379
anzianita_migratoria   -0.0163    0.0036    -4.5278    0.0000
eta                     0.0389    0.0030    12.9667    0.0000

Correlation Structure:  uniform
Estimated Correlation:  0.1819
PO Score Test: 33.6932 (d.f. = 15 and p.value = 0.0038)
```

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY, RStudio

Figura 3.9 – Summary del modello GEE, età esclusa dalle covariate

```
repolr: 2016-02-26 version 3.4

Call:
repolr(formula = salute ~ regione
                        + Time
                        + sesso
                        + anzianita_migratoria,
    subjects = "id",
    data = data_model_completo,
    times = c(1,2),
    categories = 5,
    corr.mod = "uniform",
    alpha = 0.5,
    po.test = TRUE)

Coefficients:
                      coeff     se.robust  z.robust  p.value
cuts1|2                -6.5185    0.1996   -32.6578    0.0000
cuts2|3                -4.5228    0.1183   -38.2316    0.0000
cuts3|4                -2.7737    0.1016   -27.3002    0.0000
cuts4|5                -0.5137    0.0954    -5.3847    0.0000
regioneLombardia       -0.1855    0.0699    -2.6538    0.0080
Time                    0.8350    0.0390    21.4103    0.0000
sessoFemmina            0.0820    0.0595     1.3782    0.1681
anzianita_migratoria    0.0119    0.0027     4.4074    0.0000

Correlation Structure:  uniform
Estimated Correlation:  0.1804
PO Score Test: 26.9427 (d.f. = 12 and p.value = 0.0079)
```

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY, RStudio

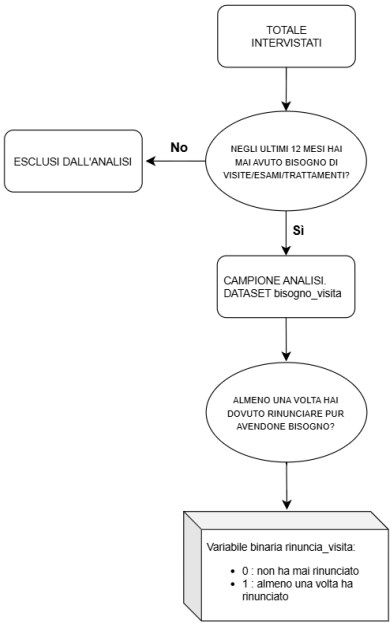
Capitolo 4 – Barriere all'Accesso ai Servizi Sanitari: Rinuncia a Cure Necessarie

4.1 Dati, metodi e obiettivo analisi

L'obiettivo dell'analisi è individuare i fattori significativamente associati alla rinuncia, almeno una volta, a visite mediche, esami diagnostici o trattamenti ritenuti necessari da parte di chi ne ha dichiarato il bisogno negli ultimi 12 mesi. A tal fine è stato costruito un dataset denominato *bisogno_visita*, che include esclusivamente i soggetti che, nell'ultimo anno, hanno manifestato la necessità di ricevere almeno una di queste prestazioni sanitarie. All'interno di questo dataset è stata definita la variabile binaria *rinuncia_visita*, che assume valore 0 per chi non ha mai rinunciato alle cure necessarie e valore 1 per chi ha dichiarato di avervi rinunciato almeno una volta. La figura 4.1 illustra il processo di costruzione di tale variabile.

L'analisi è stata condotta in due fasi. In una prima fase esplorativa, sono state effettuate analisi univariate stratificate per regione (Lombardia e Marche), al fine di esaminare i diversi fattori potenzialmente associati alla rinuncia a cure. Per ciascuna variabile esplicativa sono state costruite tabelle di contingenza, con la variabile *rinuncia_visita* sulle righe e la variabile in esame sulle colonne. La stratificazione per regione ha permesso di evidenziare eventuali differenze nei pattern di rinuncia tra i due contesti territoriali. . Il confronto delle distribuzioni percentuali consente di individuare eventuali differenze tra gruppi, tuttavia, questi risultati devono essere interpretati con cautela, in quanto derivano da un approccio univariato che non considera l'effetto congiunto delle altre variabili. Sebbene utile per una prima panoramica, questo approccio non permette di distinguere se le associazioni osservate siano un effetto diretto della variabile considerata o se siano influenzate da altri fattori potenzialmente confondenti. Successivamente, è stata condotta un'analisi multivariata mediante regressione logistica binaria, con l'obiettivo di stimare l'effetto indipendente di ciascuna variabile esplicativa sulla probabilità di rinunciare a prestazioni sanitarie necessarie. Sono stati stimati due modelli distinti con variabile dipendente *rinuncia_visita*: il primo applicato all'intero campione, includendo anche la variabile "regione" (Lombardia o Marche), e il secondo limitato al solo sottocampione lombardo, escludendo la regione come variabile esplicativa. La decisione di stimare due modelli separati è stata motivata dalle differenze emerse tra le due popolazioni regionali nella fase descrittiva.

Figura 4.1 - Diagramma di flusso del processo di creazione della variabile rinuncia_visita



4.2 Analisi descrittive

L'analisi esplorativa ha preso in esame diversi fattori potenzialmente associati alla rinuncia a visite, esami o trattamenti sanitari necessari. In particolare, l'attenzione si è concentrata su:

1. il genere;
2. la classe d'età;
3. l'anzianità migratoria;
4. la macroarea geografica di provenienza;
5. la necessità di un interprete durante visite o esami;
6. la condizione professionale;
7. la condizione economica del nucleo familiare;
8. la facilità nella richiesta di aiuto;
9. il numero di persone su cui poter contare in caso di bisogno.

Come mostrato nella tabella 4.1, nelle Marche, il 67,1% degli individui ha dichiarato di aver avuto necessità di effettuare visite mediche, esami diagnostici o trattamenti sanitari negli

ultimi 12 mesi, una quota sensibilmente più alta rispetto a quanto osservato in Lombardia, dove la stessa necessità è stata riportata dal 56,3% degli intervistati.

Tabella 4.1 – Distribuzione livelli risposta alla domanda: "Negli ultimi 12 mesi hai avuto bisogno di visite mediche, esami o trattamenti terapeutici?"

REGIONE / *Negli ultimi 12 mesi hai avuto bisogno di visite mediche, esami o trattamenti terapeutici?*	*No, mai*	*Sì e sono sempre riuscito/a a fare la visita, il trattamento o l'esame*	*Sì, ma almeno una volta ho dovuto rinunciare a fare la visita, il trattamento o l'esame pur avendone bisogno*
Marche	30,7%	46,4%	20,7%
Lombardia	41,3%	45,3%	11,0%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Note: le percentuale è calcolata sul totale (dataset di partenza).La quota di osservazioni mancante è missing (2,2% Marche, 2,4% Lombardia)

Tra gli immigrati che dichiarano di aver avuto bisogno di visite mediche, la quota di chi ha dovuto rinunciarvi è particolarmente elevata tra la popolazione immigrata: si attesta al 19,6% in Lombardia e raggiunge il 30,9% nelle Marche. Per confronto, la stessa quota tra gli italiani è nettamente inferiore, pari al 3,7% (Eurostat). Si tratta di valori che, si avvicinano o superano persino quelli registrati nei Paesi europei con le maggiori criticità: in Grecia, ad esempio, la percentuale si ferma al 20,9%, pur essendo la più alta a livello europeo. La differenza tra le due regioni risulta marcata e statisticamente significativa, come evidenziato da un test z per il confronto tra proporzioni di colonna ($p < 0.01$). Queste percentuali sono calcolate considerando esclusivamente gli individui che hanno dichiarato di aver avuto necessità di una visita, un esame o un trattamento.

Genere

In entrambe le regioni, Lombardia e Marche, non si rilevano differenze statisticamente significative nella percentuale di rinuncia a visite o esami sanitari tra uomini e donne.

Tabella 4.2 – Percentuali di rinuncia per regione e genere

REGIONE / GENERE	*Maschio*	*Femmina*
Marche	30,5%	31,0%
Lombardia	19,5%	19,6%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Età

Sul totale dei migranti, la percentuale di rinuncia aumenta al crescere dell'età, raggiungendo il valore più elevato nella classe 50-64 anni, mentre la classe 65+ registra il valore percentuale più basso. Questo risultato va letto con cautela poiché il numero di casi presenti in questa categoria non è elevato. Un trend analogo si osserva in Lombardia, mentre nelle Marche il pattern non è identico, pur mostrando tendenze simili.

Tabella 4.3 – Percentuali di rinuncia per regione e classe d'età

REGIONE / CLASSE ETÀ	*Giovani (18-24)*	*Giovani adulti (25-34)*	*Adulti (35-49)*	*Mezza età (50-64)*	*Anziani (65+)*
Marche	30,2%	35,3%	25,0%	35,9%	22,2%
Lombardia	15,4%	17,2%	22,0%	22,3%	9,9%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Anzianità migratoria

Nelle Marche, la rinuncia alle cure mediche necessarie rimane elevata anche tra i migranti con lunga anzianità migratoria (tabella 4.4), raggiungendo il 41,7% tra chi risiede in Italia da 10-14 anni e mantenendosi su livelli alti (29,4%) anche oltre i 20 anni di permanenza. Anche tra i nati in Italia si osserva una quota significativa di rinuncia, pari al 35,6%.Questo sembra suggerire che la maggiore stabilità nel tempo non si traduca automaticamente in un migliore accesso alle cure, e anzi può essere associata a livelli persistenti di rinuncia. In Lombardia, invece, si osserva un pattern differente: la rinuncia è più elevata tra i migranti più recenti (27,4% per 0-4 anni) e tende a diminuire con l'aumentare dell'anzianità migratoria, fino a raggiungere il valore più basso tra i nati in Italia (12,0%). Questa tendenza può indicare un processo di integrazione più efficace nel tempo, in cui l'accesso ai servizi sanitari migliora man mano che aumenta la permanenza sul territorio. In sintesi, mentre nelle Marche la rinuncia alle visite necessarie resta elevata anche tra chi è stabilmente presente o nato in Italia, in Lombardia si osserva una progressiva riduzione della rinuncia con l'aumentare dell'anzianità migratoria, suggerendo dinamiche diverse nei due contesti regionali.

Tabella 4.4 – Percentuali di rinuncia per regione e classe di anzianità migratoria

REGIONE / ANZIANITÀ MIGRATORIA	*0-4*	*5-9*	*10-14*	*15-19*	*20+*	*Nato in Italia*
Marche	22,3%	40,4%	41,7%	29,1%	29,4%	35,6%
Lombardia	27,4%	25,1%	17,0%	19,5%	18,4%	12,0%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Macroarea geografica di provenienza

Nelle Marche, la macroarea con la percentuale di rinuncia più alta è l'Asia (37,1%), mentre quella con la percentuale più bassa è il Nord Africa (23,1%). In Lombardia, invece, la macroarea con la percentuale più alta di rinuncia è il Nord Africa (29%), mentre la più bassa è l'Asia (12,2%).

Tabella 4.5 – Percentuali di rinuncia per regione e macroarea di provenienza

REGIONE / MACROAREA	Est Europa	Asia	Nord Africa	Africa Subsahariana	America Latina
Marche	33,8%	37,1%	23,1%	24,4%	26,5%
Lombardia	20,2%	12,2%	29,0%	23,3%	15,9%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Macroarea / genere

In Est Europa la percentuale di rinuncia tra le donne è superiore a quella degli uomini. Situazione opposta in Nord Africa (gap di 10 punti), e America Latina, dove la percentuale di rinuncia maggiore è tra i maschi. Al contrario, in Asia e Africa Subsahariana non emergono differenze di genere significative.

Tabella 4.6 – Percentuali di rinuncia per macroarea e genere

MACROAREA / SESSO	Maschio	Femmina
Est Europa	20,8%	26,4%
Asia	17,1%	17,9%
Nord Africa	32,2%	22,6%
Africa Subsahariana	23,5%	23,8%
America Latina	20,8%	16,1%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Necessità di un interprete

In entrambe le regioni considerate, la necessità di un interprete risulta associata a una maggiore probabilità di rinunciare a visite o esami sanitari. Sul totale degli intervistati, la percentuale di rinuncia tra chi dichiara di aver bisogno di un interprete supera di 10,9 punti percentuali quella osservata tra coloro che non ne hanno necessità, evidenziando un divario significativo. Nel dettaglio, nelle Marche la quota di rinuncia passa dal 27,7% tra chi non necessita di mediazione linguistica al 34,8% tra chi ne ha bisogno. In Lombardia, il divario è ancora più marcato: si passa dal 16,6% tra chi non ha bisogno di un interprete al 27% tra chi invece lo necessita.

Tabella 4.7 – Percentuali di rinuncia per regione e necessità di un interprete

REGIONE / INTERPRETE	Sì	No
Marche	34,8%	27,7%
Lombardia	27,0%	16,6%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Condizione professionale

La percentuale di rinuncia alle visite presenta una variazione associata alla condizione professionale in entrambe le regioni, ma con una differenza più marcata in Lombardia (tabella 4.8). Tra i disoccupati si osserva una quota identica del 34% in entrambe le regioni, mentre tra le casalinghe le proporzioni sono comparabili, intorno al 20%. La differenza più marcata riguarda la categoria degli occupati: nelle Marche la percentuale di rinuncia è pari al 31%, nettamente superiore rispetto al 19,4% rilevato in Lombardia.

Tabella 4.8 – Percentuali di rinuncia per regione e condizione professionale

REGIONE / CONDIZONE PROFESSIONALE	Occupata/o	Disoccupata/o	Casalinga/o
Marche	31,0%	34,0%	18,9%
Lombardia	19,4%	34,0%	20,2%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Condizione economica familiare

Nel complesso, al peggioramento delle condizioni economiche corrispondono percentuali di rinuncia più elevate (tabella 4.9). In Lombardia, questa tendenza è confermata, mentre nelle Marche la percentuale più alta di rinuncia si riscontra tra gli individui con condizioni economiche peggiori (42,2%), mentre la più bassa è osservata tra quelli con condizioni economiche intermedie e non tra quelli in condizioni migliori.

Tabella 4.9 – Percentuali di rinuncia per regione e condizione economica familiare

REGIONE / CONDIZONE ECONOMICA FAMILIARE	Riusciamo ad affrontare tutte le spese e a risparmiare qualcosa	Riusciamo ad affrontare tutte le spese, ma non riusciamo a risparmiare	Non riusciamo ad affrontare tutte le spese e facciamo fatica ad arrivare a fine mese
Marche	31,5%	27,6%	42,2%
Lombardia	10,6%	19,2%	36,6%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Facilità richiesta aiuto

In Lombardia, la differenza nelle percentuali di rinuncia tra coloro che hanno difficoltà a richiedere aiuto e quelli che ne hanno facilità è di 14 punti percentuali (27,1% contro 13,0%). Nelle Marche, invece, il divario è di 5,5 punti percentuali (28,9% rispetto a 23,4%).

Tabella 4.10 – Percentuali di rinuncia per regione e facilità di richiesta aiuto

REGIONE / FACILITÀ RICHIESTA AIUTO	Molto facile / facile	Possibile	Difficile / molto difficile
Marche	23,4%	33,0%	28,9%
Lombardia	13,0%	21,9%	27,1%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Persone su cui poter contare

Sul totale degli intervistati avere meno di 2 persone su cui poter contare è associato ad una percentuale di rinuncia del 25,3% , superiore di oltre 10 punti rispetto a chi ha sei o più persone di riferimento (13,4%). Questa tendenza si osserva in Lombardia, ma non nelle Marche, dove le percentuali di rinuncia si attestano entrambe intorno al 30%.

Tabella 4.11 – Percentuali di rinuncia per regione e numero di persone su cui poter contare

REGIONE / PERSONE FIDATE	Meno di 2	Da 3 a 5	6 o più
Marche	31,7%	29,3%	32,7%
Lombardia	23,2%	18,7%	8,0%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Motivo della rinuncia

Agli intervistati che hanno dichiarato di aver rinunciato almeno una volta a una visita, esame o trattamento necessario è stato chiesto di indicarne le cause, con la possibilità di segnalare più di una motivazione. Di seguito si riportano le percentuali per regione (tabella 4.12).

Sebbene la quota complessiva di rinuncia risulti significativamente più elevata nelle Marche (30,9% vs 19,6% Lombardia), in Lombardia le percentuali risultano sistematicamente più elevate per quasi tutte le barriere segnalate, a eccezione della *mancanza di fiducia nei medici/operatori sanitari*, che è leggermente superiore nelle Marche (17,0% contro 12,0%). Questo suggerisce che, nonostante una minore incidenza complessiva di rinunce, gli immigrati in Lombardia riscontrano un ventaglio più ampio di ostacoli nell'accesso ai servizi sanitari. Le barriere più frequenti in Lombardia sono di tipo organizzativo (*impossibilità di trovare un appuntamento disponibile* – 74,5%) ed economico (*costo troppo elevato della prestazione* – 63,4%), entrambe superiori di oltre 15 punti percentuali rispetto alle Marche. Seguono motivazioni legate alla conciliazione con il lavoro o la vita personale (41,8%) e difficoltà logistiche (*raggiungibilità della struttura* – 39,9%). Particolarmente rilevanti sono anche le problematiche di accesso all'informazione e ai servizi: il 29,3% riporta difficoltà nella prenotazione (vs 11,2% nelle Marche) e il 27,4% lamenta mancanza di informazioni su dove effettuare la prestazione (vs appena 4,1% nelle Marche), indicando un possibile deficit

di mediazione culturale o orientamento nel sistema sanitario lombardo. Infine, anche se meno frequenti, le dimensioni legate alla percezione di discriminazione (15,8%) rappresentano in Lombardia un problema più sentito rispetto alle Marche (11,8%).

Tabella 4.12 – Motivazioni della rinuncia a visite, esami o trattamenti, tra chi ne ha avuto bisogno, nelle due regioni

MOTIVO DELLA RINUNCIA	LOMBARDIA (%)	MARCHE (%)
Impossibilità di trovare un appuntamento disponibile	74,5	55,3
Costo troppo elevato della prestazione	63,4	36,2
Incompatibilità con gli orari di lavoro o impegni personali	41,8	28,9
Difficoltà nel raggiungere la struttura sanitaria	39,9	20,7
Difficoltà nel prenotare la visita	29,3	11,2
Mancanza di informazioni su dove effettuare la prestazione	27,4	4,1
Mancanza di fiducia nei medici e negli operatori sanitari in Italia	12,0	17,0
Timore di essere discriminato o trattato male	15,8	11,8

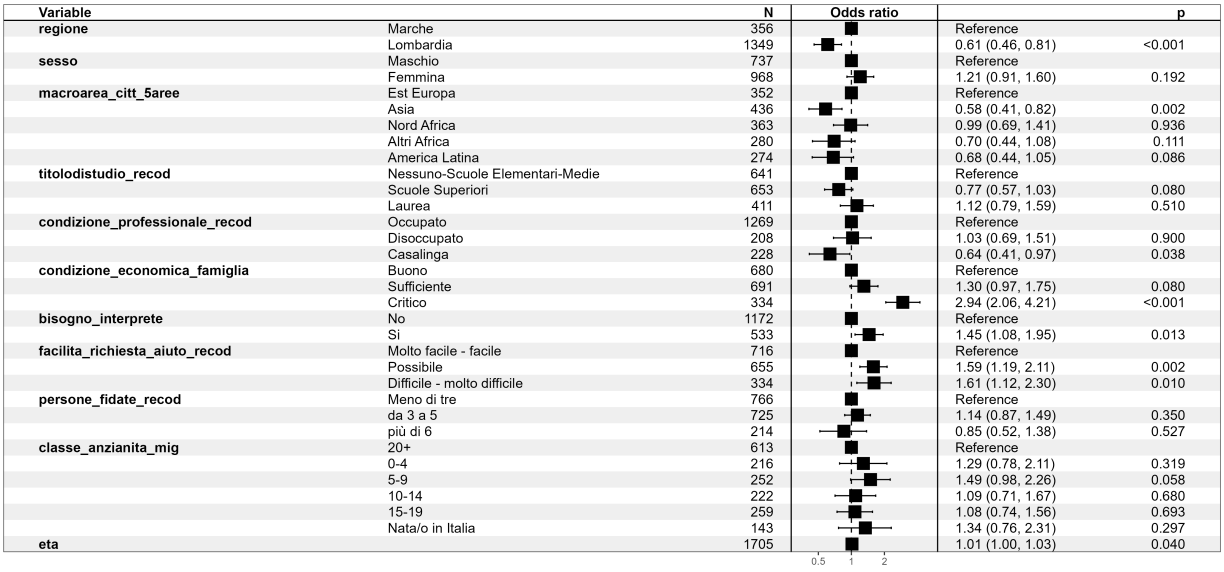
Note: Percentuali calcolate sul totale di migranti che ha avuto bisogno di visite/esami/trattamenti necessari negli ultimi 3 anni

4.3 Modello logistico

Le variabili esplicative incluse nell'analisi sono: *genere, classe d'età*, *anzianità migratoria*, *macroarea geografica di provenienza*, *necessità di un interprete durante visite o esami*, *condizione professionale*, *condizione economica del nucleo familiare*, *facilità nella richiesta di aiuto* e *numero di persone su cui poter contare in caso di bisogno*. Si osserva che l'AUC (Area Under the Curve) della curva ROC del modello stimato sull'intero campione è pari a 0,68, mentre per il modello riferito al sottocampione lombardo è pari a 0,72. Questi valori indicano una discreta capacità discriminante dei modelli, con una performance leggermente migliore per il modello riferito alla sola Lombardia.

L'analisi condotta separatamente sulla Lombardia e quella complessiva che include anche le Marche mostrano risultati fortemente coerenti (Figure 4.1 e 4.2). L'unica differenza significativa riguarda proprio la regione di rilevazione: risiedere in Lombardia è associato a una minore propensione alla rinuncia rispetto a vivere nelle Marche, a parità delle altre condizioni. Tra i fattori associati a una maggiore propensione alla rinuncia spiccano in particolare le *condizioni economiche familiari*: chi vive situazioni di grave difficoltà *economica* mostra una tendenza sensibilmente più elevata a rinunciare a visite, esami o trattamenti necessari. Anche la *necessità di un interprete* durante visite o esami – segnale di una barriera linguistica – si associa a una maggiore propensione alla rinuncia. Un ulteriore elemento critico riguarda la *difficoltà nel chiedere aiuto* in caso di bisogno. Accanto ai fattori di rischio, si osservano anche elementi con un potenziale effetto protettivo. Tra questi, avere *una rete di supporto composta da più persone su cui poter contare* è associato a una minore propensione alla rinuncia, sebbene non con un'evidenza statistica particolarmente forte. Un risultato degno di nota riguarda *la condizione professionale:* pur non risultando nel complesso significativamente associata alla rinuncia, le casalinghe mostrano una minore propensione alla rinuncia rispetto agli occupati. Diversi fattori non mostrano invece un'associazione statisticamente significativa con la rinuncia: tra questi il *sesso*, il *titolo di studio*, l*'età* e l'*anzianità migratoria*.

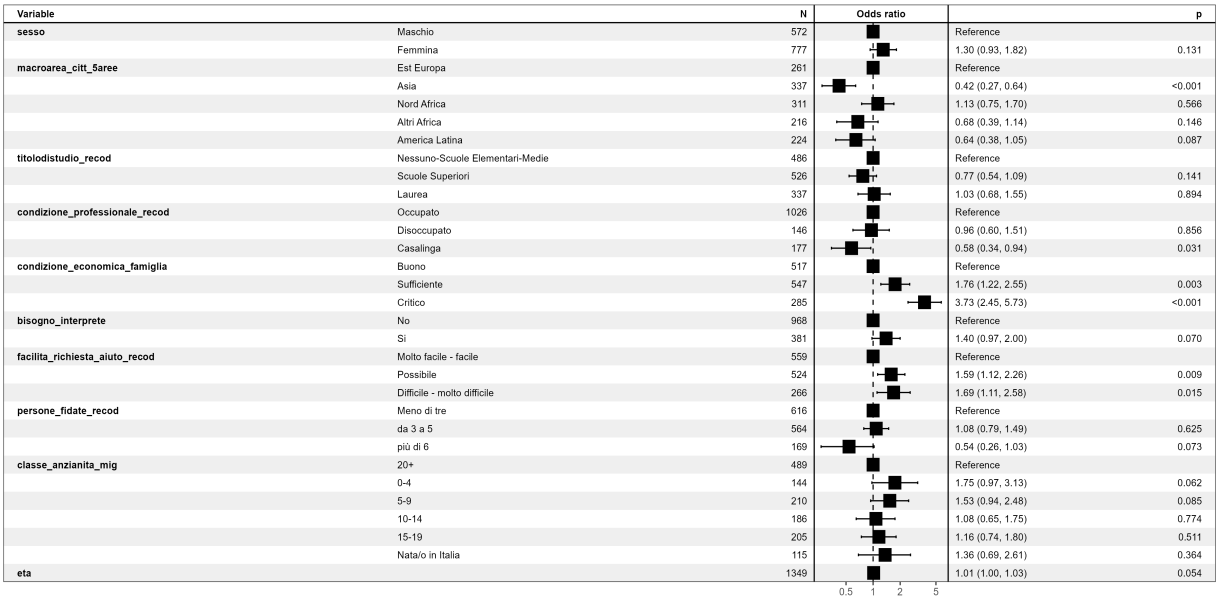
Figura 4.1 - Odds ratio, intervallo di confidenza e significatività del modello Completo (Lombardia + Marche)



Variable		N	Odds ratio	p
regione	Marche	356	Reference	
	Lombardia	1349	0.61 (0.46, 0.81)	<0.001
sesso	Maschio	737	Reference	
	Femmina	968	1.21 (0.91, 1.60)	0.192
macroarea_citt_5aree	Est Europa	352	Reference	
	Asia	436	0.58 (0.41, 0.82)	0.002
	Nord Africa	363	0.99 (0.69, 1.41)	0.936
	Altri Africa	280	0.70 (0.44, 1.08)	0.111
	America Latina	274	0.68 (0.44, 1.05)	0.086
titolodistudio_recod	Nessuno-Scuole Elementari-Medie	641	Reference	
	Scuole Superiori	653	0.77 (0.57, 1.03)	0.080
	Laurea	411	1.12 (0.79, 1.59)	0.510
condizione_professionale_recod	Occupato	1269	Reference	
	Disoccupato	208	1.03 (0.69, 1.51)	0.900
	Casalinga	228	0.64 (0.41, 0.97)	0.038
condizione_economica_famiglia	Buono	680	Reference	
	Sufficiente	691	1.30 (0.97, 1.75)	0.080
	Critico	334	2.94 (2.06, 4.21)	<0.001
bisogno_interprete	No	1172	Reference	
	Si	533	1.45 (1.08, 1.95)	0.013
facilita_richiesta_aiuto_recod	Molto facile - facile	716	Reference	
	Possibile	655	1.59 (1.19, 2.11)	0.002
	Difficile - molto difficile	334	1.61 (1.12, 2.30)	0.010
persone_fidate_recod	Meno di tre	766	Reference	
	da 3 a 5	725	1.14 (0.87, 1.49)	0.350
	più di 6	214	0.85 (0.52, 1.38)	0.527
classe_anzianita_mig	20+	613	Reference	
	0-4	216	1.29 (0.78, 2.11)	0.319
	5-9	252	1.49 (0.98, 2.26)	0.058
	10-14	222	1.09 (0.71, 1.67)	0.680
	15-19	259	1.08 (0.74, 1.56)	0.693
	Nata/o in Italia	143	1.34 (0.76, 2.31)	0.297
eta		1705	1.01 (1.00, 1.03)	0.040

AUC (Area Under the Curve): 0.68

Figura 4.2 - Odds ratio, intervallo di confidenza e significatività del Modello Lombardia



Variable		N	Odds ratio	p
sesso	Maschio	572	Reference	
	Femmina	777	1.30 (0.93, 1.82)	0.131
macroarea_citt_5aree	Est Europa	261	Reference	
	Asia	337	0.42 (0.27, 0.64)	<0.001
	Nord Africa	311	1.13 (0.75, 1.70)	0.566
	Altri Africa	216	0.68 (0.39, 1.14)	0.146
	America Latina	224	0.64 (0.38, 1.05)	0.087
titolodistudio_recod	Nessuno-Scuole Elementari-Medie	486	Reference	
	Scuole Superiori	526	0.77 (0.54, 1.09)	0.141
	Laurea	337	1.03 (0.68, 1.55)	0.894
condizione_professionale_recod	Occupato	1026	Reference	
	Disoccupato	146	0.96 (0.60, 1.51)	0.856
	Casalinga	177	0.58 (0.34, 0.94)	0.031
condizione_economica_famiglia	Buono	517	Reference	
	Sufficiente	547	1.76 (1.22, 2.55)	0.003
	Critico	285	3.73 (2.45, 5.73)	<0.001
bisogno_interprete	No	968	Reference	
	Si	381	1.40 (0.97, 2.00)	0.070
facilita_richiesta_aiuto_recod	Molto facile - facile	559	Reference	
	Possibile	524	1.59 (1.12, 2.26)	0.009
	Difficile - molto difficile	266	1.69 (1.11, 2.58)	0.015
persone_fidate_recod	Meno di tre	616	Reference	
	da 3 a 5	564	1.08 (0.79, 1.49)	0.625
	più di 6	169	0.54 (0.26, 1.03)	0.073
classe_anzianita_mig	20+	489	Reference	
	0-4	144	1.75 (0.97, 3.13)	0.062
	5-9	210	1.53 (0.94, 2.48)	0.085
	10-14	186	1.08 (0.65, 1.75)	0.774
	15-19	205	1.16 (0.74, 1.80)	0.511
	Nata/o in Italia	115	1.36 (0.69, 2.61)	0.364
eta		1349	1.01 (1.00, 1.03)	0.054

AUC (Area Under the Curve): 0.72

Sono state poi calcolate le probabilità di rinuncia per ciascun livello della variabile *macroarea_citt*, mantenendo costanti tutte le altre variabili. Le variabili ordinali sono state fissate alla loro modalità mediana, mentre la variabile numerica *eta* è stata fissata al suo valore medio. In questo modo è possibile osservare come varia la probabilità di rinuncia prevista dal modello in funzione della provenienza geografica, al netto dell'effetto delle altre variabili. In entrambi i modelli (tabelle 4.12 e 4.13) , le probabilità più elevate si riscontrano per il Nord Africa, seguite da Est Europa, mentre le più basse si osservano per l'Asia. I risultati sono abbastanza coerenti tra il modello completo e quello riferito alla Lombardia.

Tabella 4.13 - Probabilità predette macroarea per il modello completo

Macroarea	*Probabilità prevista di rinuncia*
Nord Africa	0,28
Est Europa	0,28
Africa Subsahariana	0,21
America Latina	0,21
Asia	0,18

Tabella 4.14 - Probabilità predette macroarea per il modello Lombardia

Macroarea	*Probabilità prevista di rinuncia*
Nord Africa	0,35
Est Europa	0,32
Africa Subsahariana	0,25
America Latina	0,24
Asia	0,17

4.4 Analisi dei profili teorici

Sono stati creati tutti i possibili profili teorici combinando tra loro le variabili socio-demografiche considerate, mantenendo l'età fissa al valore medio. Per ciascun profilo è stata calcolata la probabilità stimata di rinunciare a visite mediche necessarie. Tra tutti questi profili, sono stati selezionati i tre con la probabilità più alta di rinuncia. L'analisi è stata fatta due volte: una considerando insieme i dati di Lombardia e Marche (modello Completo) , e una solo sulla Lombardia (modello Lombardia). Si precisa che i profili individuati sono puramente teorici, costruiti a partire da combinazioni possibili delle variabili, e non necessariamente osservati all'interno del campione degli intervistati.

Tabella 4.15 - Modello Completo (Lombardia + Marche) – i 3 profili con maggiore probabilità di rinuncia

Regione	Sesso	Macroarea	Titolo di studio	Condizione professionale	Condizione economica	Bisogno interprete	Facilità richiesta aiuto	Persone fidate	Classe anzianità migratoria	Probabilità
Marche	Femmina	Est Europa	Laurea	Disoccupata/o	Critico	Sì	Difficile - molto difficile	da 3 a 5	5-9	0. 762
Marche	Femmina	Est Europa	Laurea	Disoccupata/o	Critico	Sì	Possibile	da 3 a 5	5-9	0.760
Marche	Femmina	Nord Africa	Laurea	Disoccupata/o	Critico	Sì	Difficile - molto difficile	da 3 a 5	5-9	0.760

Tabella 4.16 - Modello Lombardia – i 3 profili con maggiore probabilità di rinuncia

Sesso	Macroarea	Titolo di studio	Condizione professionale	Condizione economica	Bisogno interprete	Facilità richiesta aiuto	Persone fidate	Classe anzianità migratoria	Probabilità
Femmina	Nord Africa	Laurea	Occupata/o	Critico	Sì	Difficile - molto difficile	da 3 a 5	0-4	0.723
Femmina	Nord Africa	Nessuno - elementari - medie	Occupata/o	Critico	Sì	Difficile - molto difficile	da 3 a 5	0-4	0.717
Femmina	Nord Africa	Laurea	Disoccupata/o	Critico	Sì	Difficile - molto difficile	da 3 a 5	0-4	0.714

Capitolo 5 – Prevenzione

5.1 Dati, metodi e obiettivo dell'analisi

Questo capitolo si propone di analizzare la propensione alla prevenzione sanitaria tra gli individui privi di patologie, prendendo in esame specifiche caratteristiche sociodemografiche. L'analisi si focalizza sulla variabile dicotomica (sì/no), costruita a partire dalla seguente domanda: "Negli ultimi 3 anni, hai fatto visite o esami di prevenzione in assenza di patologie o malattie?". L'obiettivo è individuare eventuali differenze significative tra i diversi gruppi della popolazione immigrata, considerando variabili quali *genere, classe d'età, anzianità migratoria, macroarea geografica di provenienza, condizione economica familiare, titolo di studio e condizione professionale*. In una prima fase, ciascuna variabile esplicativa è stata analizzata singolarmente; successivamente, è stato stimato un modello logistico multivariato per valutare gli effetti congiunti delle diverse variabili. Sono stati stimati due modelli di regressione logistica distinti, entrambi con l'obiettivo di analizzare i fattori associati alla propensione alla prevenzione sanitaria. La variabile dipendente utilizzata è una variabile binaria che assume valore 1 se, negli ultimi tre anni, l'individuo ha dichiarato di aver effettuato visite o esami di prevenzione in assenza di patologie o malattie, 0 in caso contrario. Il primo modello è stato applicato all'intero campione e include, tra le variabili esplicative, anche la regione di rilevazione (Lombardia o Marche), al fine di cogliere eventuali differenze territoriali. Le altre variabili esplicative inserite sono: *genere, classe d'età, anzianità migratoria, macroarea geografica di provenienza, condizione economica familiare, titolo di studio e condizione professionale*. Il secondo modello è stato invece stimato sul solo sottocampione riferito alla Lombardia. Anche in questo caso sono state considerate le medesime variabili esplicative, ad eccezione della regione. Entrambi i modelli presentano un valore Area Under the Curve (AUC) pari a 0.74 indice di una discreta capacità di classificazione dei modelli.

Infine, per avere una visione più completa rispetto al comportamento per area di provenienza, sono state stimate le probabilità di prevenzione per ciascun livello della variabile *macroarea_citt*, mantenendo costanti tutte le altre variabili. Le variabili ordinali sono state fissate alla loro modalità mediana, le variabili nominali alla moda, mentre la variabile numerica *età* è stata fissata al suo valore medio. In questo modo è possibile osservare come varia la probabilità di prevenzione prevista dal modello in funzione della provenienza geografica, al netto dell'effetto delle altre variabili.

5.2 Analisi descrittive

Sul totale del campione, il 54,9% degli intervistati dichiara di aver effettuato visite o esami a scopo preventivo in assenza di patologie o malattie.
La quota risulta sensibilmente più elevata nelle Marche, dove si attesta al 66,5%, mentre in Lombardia scende al 51,5%.

Tabella 5.1 – Percentuale di persone che hanno effettuato visite o esami di prevenzione negli ultimi tre anni, in assenza di patologie o malattie, per regione

REGIONE / Negli ultimi 3 anni, hai fatto visite o esami di prevenzione in assenza di patologie/malattie	*Sì*
Marche	66,5%
Lombardia	51,5%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Genere

Considerando il totale del campione, la quota di persone che dichiara di aver effettuato visite o esami di prevenzione in assenza di patologie risulta pari al 46,6% tra gli uomini e al 63,1% tra le donne.
Il divario di genere è presente in entrambe le Regioni: nelle Marche ha effettuato prevenzione il 59,6% degli uomini e il 73,8% delle donne, mentre in Lombardia le rispettive percentuali si attestano al 42,6% e al 60,1%. Anche nella popolazione italiana si registra una maggior attenzione alla prevenzione da parte delle donne. (ISS, 2017)

Tabella 5.2 – Prevenzione per regione e genere (%)

REGIONE / SESSO	*Maschio*	*Femmina*
Marche	59,6%	73,8%
Lombardia	42,6%	60,1%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Classe d'età

In entrambe le Regioni, all'aumentare dell'età si osserva un incremento della percentuale di individui che effettuano prevenzione. Questo rispecchia in parte le raccomandazioni sanitarie che invitano a fare alcuni controlli solo dopo una certa età (esempio mammografia dopo i 40/45 anni) e con una certa periodicità che potrebbe anche variare da regione a regione.

Tabella 5.3 – Prevenzione per regione e classe d'età (%)

REGIONE / CLASSE ETÀ	*Giovani (18-24)*	*Giovani adulti (25-34)*	*Adulti (35-49)*	*Mezza età (50-64)*	*Anziani (65+)*
Marche	58,2%	52,0%	74,9%	80,0%	81,3%
Lombardia	26,4%	44,9%	52,9%	78,4%	75,3%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Classe di anzianità migratoria

All'aumentare dell'anzianità migratoria, si osserva un incremento nella percentuale di individui che praticano la prevenzione, un risultato che, da una parte, potrebbe essere attribuito all'effetto dell'età, e dall'altra, potrebbe anche essere legato ad un processo di integrazione della popolazione straniera e maggior comprensione del funzionamento del sistema sanitario e della comprensione dell'importanza di effettuare esami e visite di prevenzione. Per verificare l'interazione tra anzianità migratoria ed età sarebbero necessarie ulteriori verifiche.

Tabella 5.4 – Prevenzione per regione e classe di anzianità migratoria (%)

REGIONE / ANZIANITÀ MIGRATORIA	*0-4*	*5-9*	*10-14*	*15-19*	*20+*	*Nato in Italia*
Marche	50,7%	59,3%	72,4%	72,6%	81,1%	58,4%
Lombardia	30,8%	46,8%	51,0%	53,7%	67,6%	39,1%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Macroarea geografica di provenienza

Nel complesso, la quota di persone che dichiara di aver effettuato visite o esami a scopo preventivo in assenza di patologie risulta più elevata tra gli individui originari dell'America Latina (65,3%) e dell'Est Europa (61,6%). Per le altre macroaree (Asia, Nord Africa e Africa Subsahariana), le percentuali si attestano intorno al 50%. Il confronto regionale mostra differenze più marcate per alcune macroaree. Tra gli individui originari dell'Est Europa, la quota di chi ha effettuato prevenzione è pari all'80,9% nelle Marche, contro il 54,2% in Lombardia. Anche per le persone provenienti dal Nord Africa si osserva un divario rilevante (60,0% nelle Marche rispetto al 45,5% in Lombardia). Per le altre macroaree – Asia, Africa Subsahariana e America Latina – le variazioni tra le due Regioni risultano meno pronunciate, con scarti inferiori ai 10 punti percentuali.

Tabella 5.5 – Prevenzione per regione e macroarea di provenienza (%)

REGIONE / MACROAREA	Est Europa	Asia	Nord Africa	Africa Subsahariana	America Latina
Marche	80,9%	56,1%	60,0%	51,8%	69,6%
Lombardia	54,2%	48,3%	45,5%	49,3%	64,5%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Condizione professionale

Sia in Lombardia che nelle Marche, gli occupati presentano percentuali di prevenzione più alte rispetto ai disoccupati, con valori simili a quelli registrati tra le casalinghe. Il divario percentuale tra occupati e disoccupati è più pronunciato nelle Marche.

Tabella 5.6 – Prevenzione per regione e condizione professionale (%)

REGIONE / CONDIZONE PROFESSIONALE	Occupata/o	Disoccupata/o	Casalinga/o
Marche	70,8%	53,9%	70,8%
Lombardia	54,0%	48,2%	52,6%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Condizione economica familiare

Sul totale dei migranti, la quota di persone che riferisce di aver effettuato visite o esami di prevenzione tende a diminuire al peggiorare della condizione economica familiare. Tale andamento è confermato in entrambe le Regioni considerate, sebbene nelle Marche il divario tra chi riporta una buona situazione economica e chi segnala maggiori difficoltà risulti più accentuato rispetto alla Lombardia. Nonostante molte prestazioni siano disponibili in regime sanitario regionale a fronte del pagamento del ticket, la situazione economica sembra avere un peso rilevante nella tendenza ad effettuare prevenzione.

Tabella 5.7 – Prevenzione per regione e condizione economica familiare (%)

REGIONE / CONDIZONE ECONOMICA FAMILIARE	Riusciamo ad affrontare tutte le spese e a risparmiare qualcosa	Riusciamo ad affrontare tutte le spese, ma non riusciamo a risparmiare	Non riusciamo ad affrontare tutte le spese e facciamo fatica ad arrivare a fine mese
Marche	72,3%	69,0%	50,4%
Lombardia	54,9%	51,6%	49,0%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHTY

Titolo di studio

In entrambe le Regioni, la percentuale più alta di individui che hanno effettuato prevenzione è registrata tra i laureati. Nelle Marche, si osserva un aumento della percentuale di chi pratica prevenzione all'aumentare del livello di istruzione. In Lombardia e a livello complessivo, tuttavia, non emerge una tendenza definita. Il titolo di studio si conferma un importante fattore protettivo della salute inquanto favorisce la prevenzione.

Tabella 5.8 – Prevenzione per regione e titolo di studio (%)

REGIONE / TITOLO DI STUDIO	Nessuno / elementari / medie	Scuole superiori	Laurea
Marche	58,4%	69,8%	78,0%
Lombardia	51,5%	47,7%	58,4%

Fonte: elaborazioni su dati MIGHT

Motivo della mancata prevenzione

Ogni intervistato ha avuto la possibilità di selezionare più di una causa per la mancata prevenzione. Tra i migranti che hanno dichiarato di non aver effettuato visite di prevenzione negli ultimi tre anni, le seguenti sono le motivazioni principali, riportate per regione:

Tabella 5.9 – Motivazioni della mancata prevenzione nelle due regioni

MOTIVO DELLA MANCATA PREVENZIONE	LOMBARDIA (%)	MARCHE (%)
Nessun bisogno	69,4	58,8
Costo eccessivo	7,7	4,0
Mancanza di tempo	14,9	13,0
Ho paura di essere trattato male	0,8	2,7
Non sapevo si potessero fare	15,2	19,1
Non sapevo come fare	12,3	6,6
Imbarazzo	3,2	3,6

Note: Percentuali calcolate sul totale di migranti che non hanno effettuato visite di prevenzione negli ultimi 3 anni

La principale motivazione per la mancata prevenzione tra i migranti è la convinzione di non avere bisogno di effettuare esami e visite in assenza di sintomi, seguita dalla mancanza di tempo. Una quota non indifferente dichiara che non sapeva di poter fare delle visite di prevenzione (15,2% in Lombardia e 19.1% nelle Marche). Emerge anche una mancanza di informazione su dove poter effettuare prevenzione, motivazione più frequente in Lombardia. Le differenze più rilevanti tra le regioni riguardano la percentuale di chi non vede il bisogno di prevenire (più alta in Lombardia) e chi non sa come farlo (più alta nelle Marche). È importante ricordare che nelle Marche la quota di chi effettua prevenzione è sensibilmente più alta rispetto alla Lombardia.

Sintesi analisi descrittive

La percentuale di chi fa prevenzione è più alta nelle Marche (66,5%) rispetto alla Lombardia (51,5%). Il genere rappresenta una dimensione rilevante: le donne si sottopongono più frequentemente a esami di prevenzione rispetto agli uomini, con il 63,1% delle donne contro il 46,6% degli uomini a livello generale. In entrambe le regioni il divario di genere è presente. Anche la classe di età mostra un'influenza significativa: con l'aumentare dell'età, cresce la percentuale di chi effettua esami di prevenzione, in entrambe le regioni. Un'altra variabile associata in modo positivo alla prevenzione è l'anzianità migratoria: un aumento di questa è infatti legato a una maggiore frequenza di esami di prevenzione. Rilevanti appaiono anche le differenze per macroarea geografica di provenienza: la frequenza di esami di prevenzione è più alta tra gli individui provenienti dall'America Latina (65,3%) e dall'Est Europa (61,6%). La condizione economica familiare incide anch'essa sul comportamento preventivo: la frequenza di esami di prevenzione tende a diminuire con il peggioramento della condizione economica, e nelle Marche il divario tra le diverse condizioni economiche è più accentuato. Quanto al titolo di studio, le persone laureate si sottopongono con maggiore frequenza a esami di prevenzione. Infine, la condizione professionale mostra che gli occupati si sottopongono più frequentemente a esami di prevenzione rispetto ai disoccupati, con differenze più marcate nelle Marche. I disoccupati e le casalinghe presentano percentuali simili di esami di prevenzione.

5.3 Modello logistico

A parità di altre condizioni, risiedere in Lombardia è associata ad una minore propensione alla prevenzione rispetto alla regione Marche (figura 4.1). Le donne mostrano una propensione significativamente più elevata a effettuare visite o esami di prevenzione rispetto agli uomini. Anche il titolo di studio universitario si associa a una maggiore propensione alla prevenzione. L'età rappresenta un ulteriore elemento significativo: la propensione alla prevenzione cresce con l'aumentare dell'età. Infine, tra le macroaree di provenienza, si osserva una propensione più alta tra gli individui originari dell'America Latina rispetto a quelli provenienti dall'Est Europa mentre gli individui provenienti dal Nord Africa mostrano una propensione significativamente più bassa rispetto ai cittadini originari dell'Est Europa. Un altro importante fattore è rappresentato dalla condizione economica: chi vive una situazione familiare critica mostra una propensione inferiore rispetto a chi dichiara una buona condizione economica. Infine, la recente migrazione rappresenta un ulteriore ostacolo: le persone con un'anzianità migratoria inferiore ai 5 anni (classe 0–4) presentano una minore propensione rispetto a chi è in Italia da oltre 20 anni.

Figura 5.1 - Odds ratio, intervalli di confidenza e significatività stimati con il modello di regressione logistica - modello Completo (Lombardia + Marche)

Variable		N	Odds ratio	p
regione	Marche	591	Reference	
	Lombardia	2277	0.47 (0.38, 0.58)	<0.001
sesso	Maschio	1440	Reference	
	Femmina	1428	2.36 (1.97, 2.83)	<0.001
macroarea_citt_5aree	Est Europa	554	Reference	
	Asia	796	0.87 (0.70, 1.09)	0.22
	Nord Africa	604	0.79 (0.61, 1.01)	0.06
	Altri Africa	479	1.09 (0.81, 1.47)	0.58
	America Latina	435	1.18 (0.89, 1.59)	0.26
titolodistudio_recod	Nessuno-Scuole Elementari-Medie	1088	Reference	
	Scuole Superiori	1134	0.99 (0.82, 1.20)	0.92
	Laurea	646	1.55 (1.22, 1.96)	<0.001
condizione_professionale_recod	Occupato	2178	Reference	
	Disoccupato	358	1.11 (0.83, 1.47)	0.49
	Casalinga	332	0.78 (0.58, 1.04)	0.09
condizione_economica_famiglia	Buono	1137	Reference	
	Sufficiente	1156	0.92 (0.77, 1.11)	0.41
	Critico	575	0.80 (0.62, 1.02)	0.07
classe_anzianita_mig	20+	890	Reference	
	0-4	475	0.37 (0.28, 0.50)	<0.001
	5-9	443	0.70 (0.54, 0.93)	0.01
	10-14	382	0.78 (0.59, 1.03)	0.08
	15-19	425	0.76 (0.59, 0.98)	0.04
	Nata/o in Italia	253	1.00 (0.72, 1.41)	0.98
eta		2868	1.05 (1.04, 1.06)	<0.001



AUC (Area Under the Curve): 0.74

Figura 5.2 - Odds ratio, intervalli di confidenza e significatività stimati con il modello di regressione logistica - modello Lombardia

Variable		N	Odds ratio	p
sesso	Maschio	1122	Reference	
	Femmina	1155	2.61 (2.14, 3.20)	<0.001
macroarea_citt_5aree	Est Europa	413	Reference	
	Asia	628	0.98 (0.77, 1.25)	0.87
	Nord Africa	526	0.86 (0.65, 1.14)	0.30
	Altri Africa	352	1.23 (0.87, 1.74)	0.25
	America Latina	358	1.46 (1.06, 2.01)	0.02
titolodistudio_recod	Nessuno-Scuole Elementari-Medie	814	Reference	
	Scuole Superiori	925	0.98 (0.79, 1.22)	0.89
	Laurea	538	1.40 (1.07, 1.82)	0.01
condizione_professionale_recod	Occupato	1781	Reference	
	Disoccupato	232	1.27 (0.91, 1.77)	0.16
	Casalinga	264	0.79 (0.57, 1.09)	0.15
condizione_economica_famiglia	Buono	874	Reference	
	Sufficiente	924	0.91 (0.74, 1.12)	0.39
	Critico	479	0.80 (0.61, 1.05)	0.11
classe_anzianita_mig	20+	721	Reference	
	0-4	324	0.36 (0.25, 0.50)	<0.001
	5-9	356	0.77 (0.57, 1.04)	0.08
	10-14	322	0.77 (0.57, 1.05)	0.10
	15-19	345	0.83 (0.63, 1.10)	0.19
	Nata/o in Italia	209	1.20 (0.83, 1.74)	0.34
eta		2277	1.05 (1.04, 1.06)	<0.001

AUC (Area Under the Curve): 0.74

Il modello relativo alla sola Lombardia mostra risultati analoghi a quelli ottenuti nel modello Lombardia + Marche, confermando la coerenza dell'analisi.

Per avere una visione più completa rispetto al comportamento per area di provenienza, sono state stimate le probabilità di prevenzione. In questo modo è possibile osservare come varia la probabilità di prevenzione prevista dal modello in funzione della provenienza geografica, al netto dell'effetto delle altre variabili. In entrambi i modelli, l'America Latina mostra la probabilità di prevenzione prevista più alta, mentre il Nord Africa registra la più bassa, anche se le differenze non sono marcate.

Tabella 5.10 - Probabilità predette dal modello completo

Macroarea	*Probabilità prevista di prevenzione*
America Latina	0,66
Africa Subsahariana	0,64
Est Europa	0,62
Asia	0,59
Nord Africa	0,56

Tabella 5.11 - Probabilità predette dal modello Lombardia

Macroarea	*Probabilità prevista di prevenzione*
America Latina	0,71
Africa Subsahariana	0,67
Est Europa	0,62
Asia	0,62
Nord Africa	0,59

5.4 Analisi dei profili teorici.

Per comprendere meglio come le caratteristiche individuali influenzano la probabilità di effettuare prevenzione, sono state stimate le probabilità previste dal modello per tutte le possibili combinazioni delle variabili esplicative (profili teorici), mantenendo costante l'età al suo valore medio. Tra tutti i profili generati, sono stati selezionati i tre profili con la probabilità più alta di prevenzione e i tre con la probabilità più bassa. Questa analisi è stata effettuata separatamente per il modello completo (Lombardia + Marche) e per il modello limitato alla sola Lombardia. L'obiettivo è evidenziare i profili estremi (più e meno propensi alla prevenzione), mettendo in luce quali combinazioni di fattori sociodemografici sono associati alle maggiori o minori probabilità di prevenzione. Si precisa che i profili individuati sono puramente teorici, costruiti a partire da combinazioni possibili delle variabili, e non necessariamente osservati all'interno del campione degli intervistati.

Tabella 5.12 - Modello Completo (Lombardia + Marche) – i 3 profili con maggiore probabilità di prevenzione

Regione	Sesso	Macroarea	Titolo di studio	Condizione professionale	Condizione economica	Classe anzianità migratoria	Età	Probabilità prevista di prevenzione
Marche	Femmina	America Latina	Laurea	Disoccupato	Buono	20+	39.00	0.9177
Marche	Femmina	America Latina	Laurea	Disoccupato	Buono	Nato/a in Italia	39.00	0.9152
Marche	Femmina	America Latina	Laurea	Disoccupato	Sufficiente	20+	39.00	0.9110

Tabella 5.13 - Modello Completo (Lombardia + Marche) - i 3 profili con minore probabilità di prevenzione

Regione	Sesso	Macroarea	Titolo di studio	Condizione professionale	Condizione economica	Classe anzianità migratoria	Età	Probabilità prevista di prevenzione
Lombardia	Maschio	Nord Africa	Scuole Superiori	Occupato	Critico	0–4	39.00	0.197
Lombardia	Maschio	Nord Africa	Nessuno/Elementari-Medie	Occupato	Critico	0–4	39.00	0.198
Lombardia	Maschio	Nord Africa	Scuole Superiori	Occupato	Sufficiente	0–4	39.00	0.215

Tabella 5.14 - Modello Lombardia – 3 profili con minore probabilità di prevenzione

Sesso	Macroarea	Titolo di studio	Condizione professionale	Condizione economica	Classe anzianità migratoria	Età	Probabilità prevista di prevenzione
Maschio	Nord Africa	Scuole Superiori	Occupato	Critico	0–4	39.33	0.182
Maschio	Nord Africa	Nessuno/Elementari-Medie	Occupato	Critico	0–4	39.33	0.184
Maschio	Nord Africa	Scuole Superiori	Occupato	Sufficiente	0–4	39.33	0.201

Tabella 5.15 - Modello Lombardia – 3 profili con maggiore probabilità di prevenzione

Sesso	Macroarea	Titolo di studio	Condizione professionale	Condizione economica	Classe anzianità migratoria	Età	Probabilità prevista di prevenzione
Femmina	America Latina	Laurea	Disoccupato	Buono	Nato/a in Italia	39.33	0.8820
Femmina	America Latina	Laurea	Disoccupato	Sufficiente	Nato/a in Italia	39.33	0.8713
Femmina	America Latina	Laurea	Disoccupato	Buono	20+	39.33	0.8658

In entrambi i modelli appare evidente come i profili teorici caratterizzati da maggior probabilità di partecipare ai progetti di prevenzione siano donne con una laurea, disoccupate, provenienti dalla America Latina, nate in Italia o con una durata della permanenza superiore ai 20 anni. La condizione economica se nate in Italia o con una lunga durata di permanenza è meno determinante quindi tra i profili con maggiore probabilità troviamo anche chi ha condizione economiche meno stabili, ma probabilmente compensate dall'elevato titolo di studio e dal fatto di essere nate in Italia o viverci da almeno 20 anni. Viceversa tra i profili che mostrano una minor probabilità di effettuare prevenzione si trovano uomini, provenienti dal Nord-Africa, arrivati da meno di 5 anni e in condizioni economiche precarie. Il titolo di studio in questo caso sembra avere un ruolo marginale perché anche persone con titolo di studio più elevato se arrivati da poco e in condizioni economiche precarie sono meno propense a fare prevenzione.

Capitolo 6 - Salute Dentale

6.1 Dati, metodi e obiettivo dell' analisi

La ricerca ha come obiettivo l'analisi della percezione dello stato di salute dentale degli immigrati in Lombardia, esplorando come essa vari in relazione a diversi fattori sociodemografici.

La domanda presente nel questionario era la seguente:

> Come va la salute dei tuoi denti e delle tue gengive?
>
> 1 [ ] Molto bene
>
> 2 [ ] Bene
>
> 3 [ ] Né bene né male
>
> 4 [ ] Male
>
> 5 [ ] Molto male

Da questa è stato costruito l'*Indice di Salute Dentale*, un valore compreso tra 1 e 5 che riflette ***la percezione personale della propria salute dentale e gengivale.*** La variabile di risposta inizialmente utilizzava valori opposti, dove una valutazione positiva indicava una condizione di salute peggiore e viceversa. Per rendere l'indice più intuitivo, è stata effettuata una ricodifica dei valori. Il risultato è un nuovo indice che va da 1 a 5, strutturato come mostrato in tabella 6.1:

Tabella 6.1 – Codifica della variabile Indice di Salute Dentale

Valore	*Etichette*
1	Molto male
2	Male
3	Né bene né male
4	Bene
5	Molto bene

L'analisi si è concentrata sul calcolo della media dell'indice di salute dentale, valutato su una scala da 1 a 5, all'interno di gruppi distinti. Questa scelta di procedere nasce dall'esigenza di avere un solo numero per rappresentare la condizione di denti e gengive in modo da rendere più semplice il confronto tra gruppi che dovrebbe altrimenti basarsi sulla distribuzione dei rispondenti nelle 5 modalità. Tuttavia, questo modo di procedere non è esente da critiche poiché si ignora la natura della scala Likert: non esiste, infatti, uguale distanza tra le categorie.

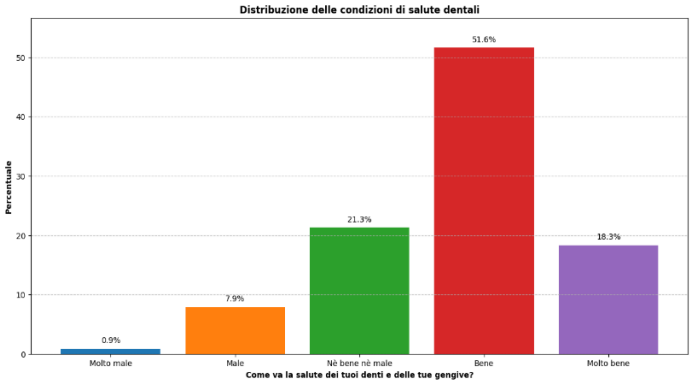
Sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

1. Macroarea geografica di provenienza
2. Genere
3. Anzianità migratoria
4. Condizioni economiche familiari
5. Titolo di studio
6. Dentista di riferimento
7. Frequenza dei controlli di prevenzione

6.2 Risultati descrittivi

Si osserva una percezione complessivamente positiva della propria salute dentale tra gli intervistati, circa il 70% riferisce di avere una salute dentale buona o molto buona. L'indice medio di salute dentale è di 3,78 su una scala da 1 a 5, suggerendo una valutazione complessivamente alta del proprio stato dentale.

Figura 6.1 – Indice di Salute Dentale in Lombardia



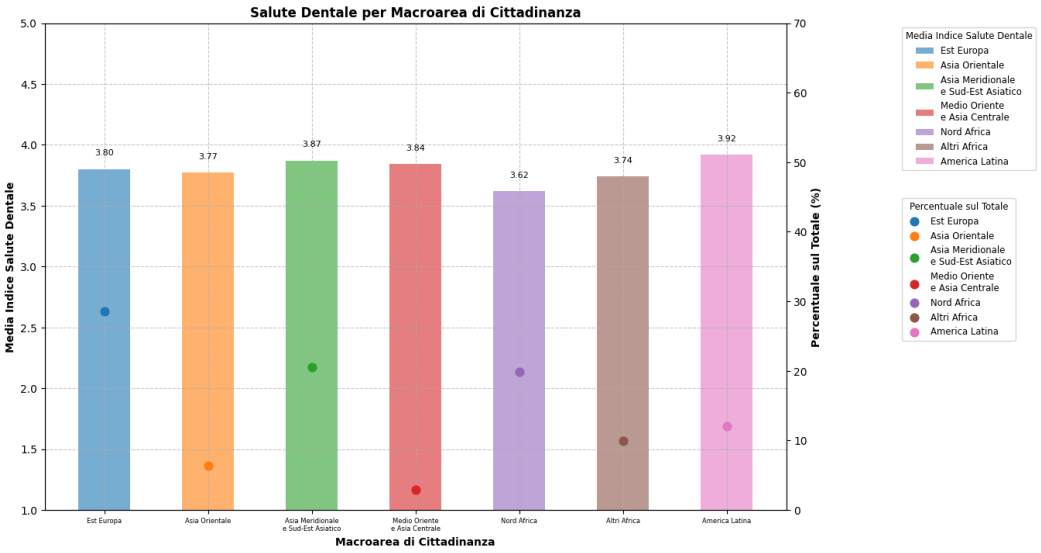
Fonte: elaborazione su dati MIGHTY 2024-2025

Si è voluto esplorare la possibile associazione tra la percezione del proprio stato di salute dentale e quella della salute complessiva. Per fare ciò, è stata utilizzata una tabella di contingenza, dalla quale emerge chiaramente che a percezioni di salute dentale migliori corrispondono, in modo consistente, percezioni di salute complessiva altrettanto positive.

Questo risultato è supportato dal *coefficiente di correlazione di Spearman*, calcolata tra le due variabili ordinali, che restituisce un coefficiente di correlazione pari a 0,508, con un p-value inferiore a 0,001. Tale valore indica una correlazione positiva e statisticamente significativa, suggerendo che all'aumentare della valutazione positiva della salute dentale tende ad aumentare anche quella della salute complessiva, confermando un legame positivo tra i due aspetti.

Macroarea di provenienza

Figura 6.2 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per macroarea di provenienza

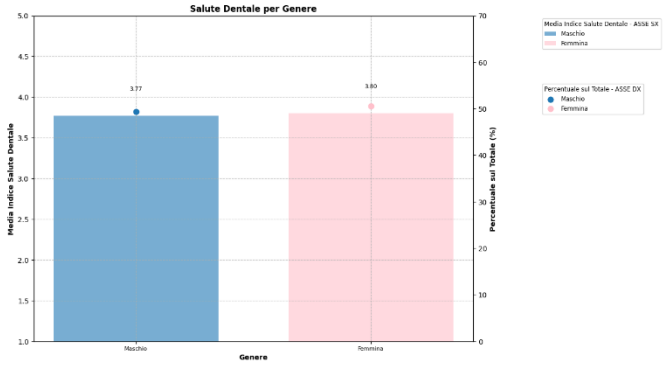


Note: Sull'asse sinistro la media dell'indice di salute dentale per macroarea di provenienza, rappresentata dalle BARRE. Sull'asse destro la distribuzione percentuale delle macroaree di cittadinanza sul totale, visualizzata attraverso i PUNTI.

Il grafico 6.2 è organizzato in modo da mostrare contemporaneamente due informazioni fondamentali: sull'asse sinistro la media dell'indice di salute dentale per macroarea di provenienza, rappresentata dalle barre, e sull'asse destro la distribuzione percentuale delle macroaree di cittadinanza, visualizzata attraverso i punti. Questa impostazione consente di cogliere in un unico colpo d'occhio non solo le differenze nei livelli di salute dentale tra macroaree, ma anche la diversa composizione per provenienza geografica del campione intervistato. I valori medi dell'indice di salute dentale sono generalmente alti in tutte le macroaree. Sebbene si osservino lievi variazioni tra i gruppi, le differenze non sono statisticamente marcate. I valori oscillano tra il minimo 3,62 (Nord Africa) e il massimo 3,92 (America Latina), ma più intervalli di confidenza al 95% si sovrappongono, confermando l'assenza di variazioni significative tra le macroaree.

Genere

Figura 6.3 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per genere

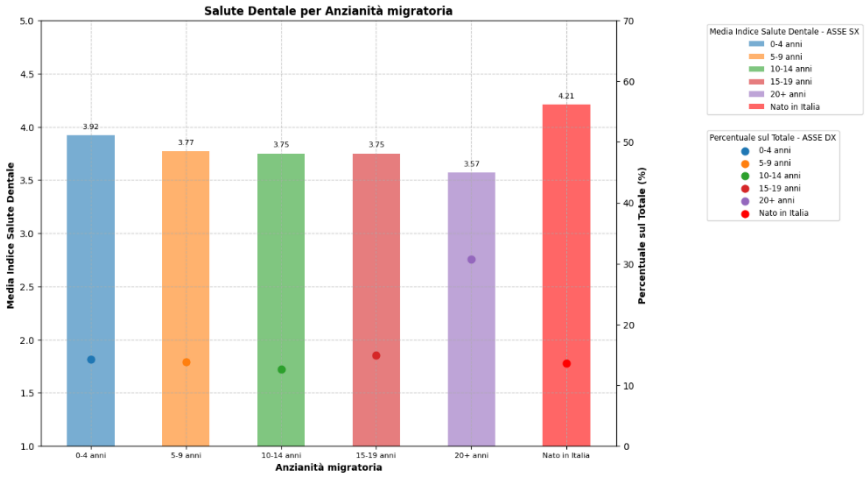


Note: sull'asse sinistro la media dell'indice di salute dentale per genere, rappresentata dalle BARRE. Sull'asse destro la distribuzione percentuale del genere sul totale, visualizzata attraverso i PUNTI.

L'analisi del t-test per campioni indipendenti non evidenzia una differenza statisticamente significativa tra i gruppi di genere nella percezione della salute dentale (maschi = 3,77, femmine = 3,80). L'intervallo di confidenza al 95% della differenza tra le medie include lo zero, indicando l'assenza di una variazione sistematica tra i due gruppi. Di conseguenza, il genere non risulta essere un fattore significativo nell'influenzare l'indice di salute dentale.

Anzianità Migratoria

Figura 6.4 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per genere

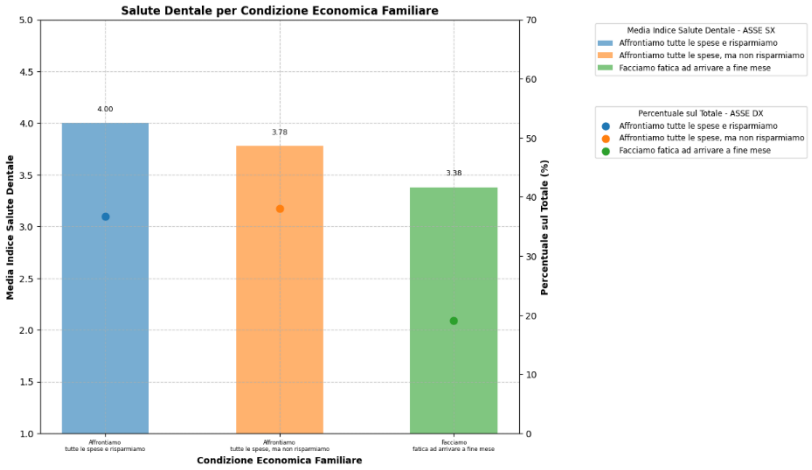


Note: sull'asse sinistro la media dell'indice di salute dentale per classe di anzianità, rappresentata dalle BARRE. Sull'asse destro la distribuzione percentuale di classe di anzianità migratoria sul totale, visualizzata attraverso i PUNTI.

Coloro che sono nati in Italia presentano un indice medio di salute dentale superiore a 4,2, significativamente più alto rispetto a tutti gli altri gruppi. Gli individui con un'anzianità migratoria di 20 anni o più presentano un indice medio di salute dentale significativamente inferiore rispetto a tutti gli altri gruppi. Questi risultati suggeriscono che un maggiore numero di anni trascorsi dal momento dell'immigrazione è associato a una percezione peggiore della propria salute dentale, anche se è importante sottolineare non si sta tenendo conto dell'effetto dell'età.

Condizioni Economica Familiare

Figura 6.5 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per condizione economica familiare

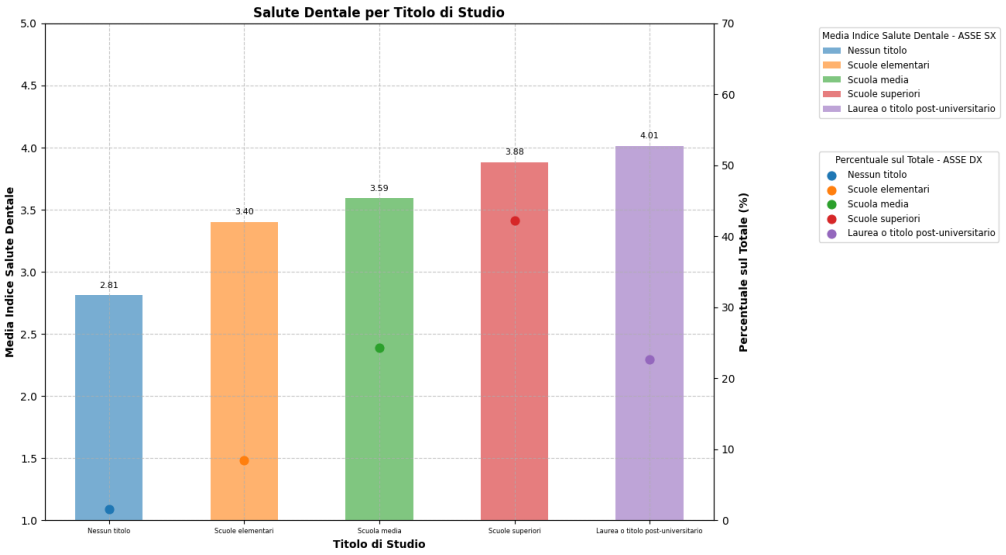


Note: sull'asse sinistro la media dell'indice di salute dentale per condizione economica familiare, rappresentata dalle BARRE. Sull'asse destro la distribuzione percentuale di classe di condizione economica sul totale, visualizzata attraverso i PUNTI.

Le condizioni economiche familiari più svantaggiose sono associate a valori più bassi dell'indice medio di salute dentale, indicando una percezione peggiore dello stato di salute dentale. I confronti multipli tramite t-test evidenziano che queste differenze sono tutte statisticamente significative.

Indice Di Salute Dentale Per Titolo Di Studio

Figura 6.6 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per titolo di studio

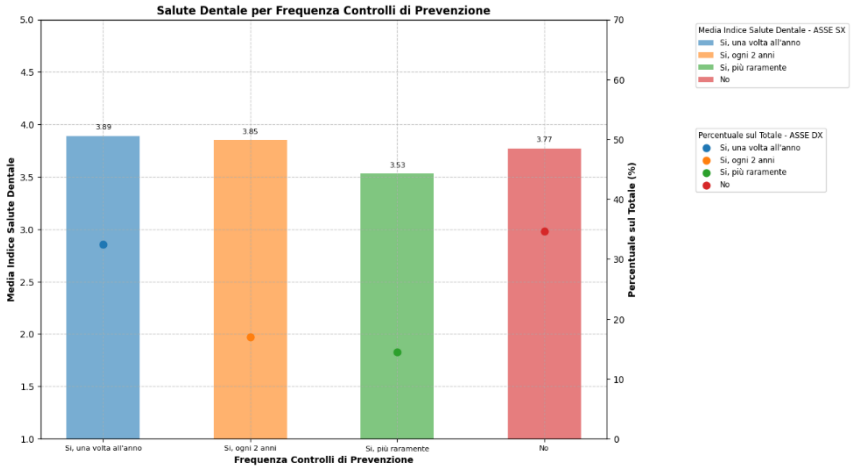


Note: sull'asse sinistro la media dell'indice di salute dentale per titolo di studio, rappresentata dalle BARRE. Sull'asse destro la distribuzione percentuale di titolo di studio sul totale, visualizzata attraverso i PUNTI.

All'aumentare del livello di istruzione, si osserva un aumento dei valori medi dell'indice di salute dentale. In altre parole, un livello di istruzione più elevato è associato a una percezione migliore del proprio stato di salute dentale. I test di confronto multiplo mediante t-test al 95% di livello di significatività hanno rivelato che tutte le differenze tra i gruppi sono statisticamente significative.

Frequenza Controlli Di Prevenzione

Figura 6.7 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per frequenza controlli di prevenzione

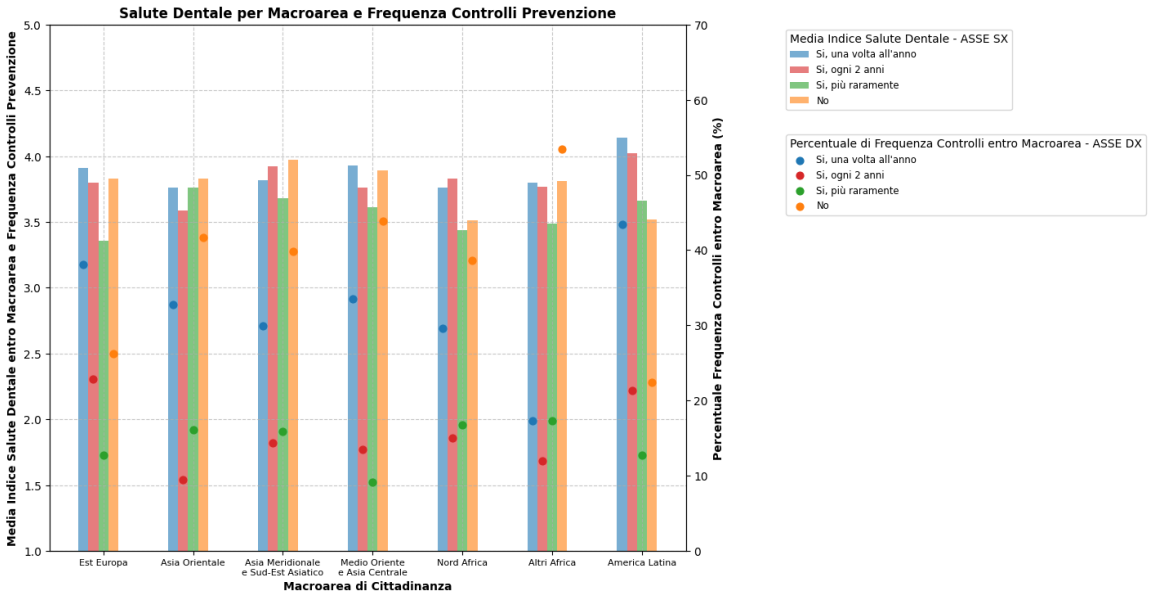


Note: sull'asse sinistro la media dell'indice di salute dentale per categoria di controlli periodici, rappresentata dalle BARRE. Sull'asse destro la distribuzione percentuale delle categorie di controlli periodici sul totale, visualizzata attraverso i PUNTI.

Chi non effettua controlli preventivi ha una percezione della propria salute dentale peggiore rispetto a chi si sottopone a visite annuali. In particolare, il gruppo che non pratica prevenzione presenta un indice medio di salute dentale significativamente inferiore rispetto a chi esegue controlli annuali. Questo gruppo costituisce il 35% del campione, evidenziando che una quota rilevante della popolazione immigrata non effettua prevenzione dentale. I confronti multipli confermano che chi effettua controlli annuali o biennali ha una percezione della salute dentale significativamente migliore rispetto a chi si sottopone a visite meno frequenti ($p < 0.001$).

Macroarea e Frequenza Controlli Di Prevenzione

Figura 6.8 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per macroarea e frequenza controlli di prevenzione

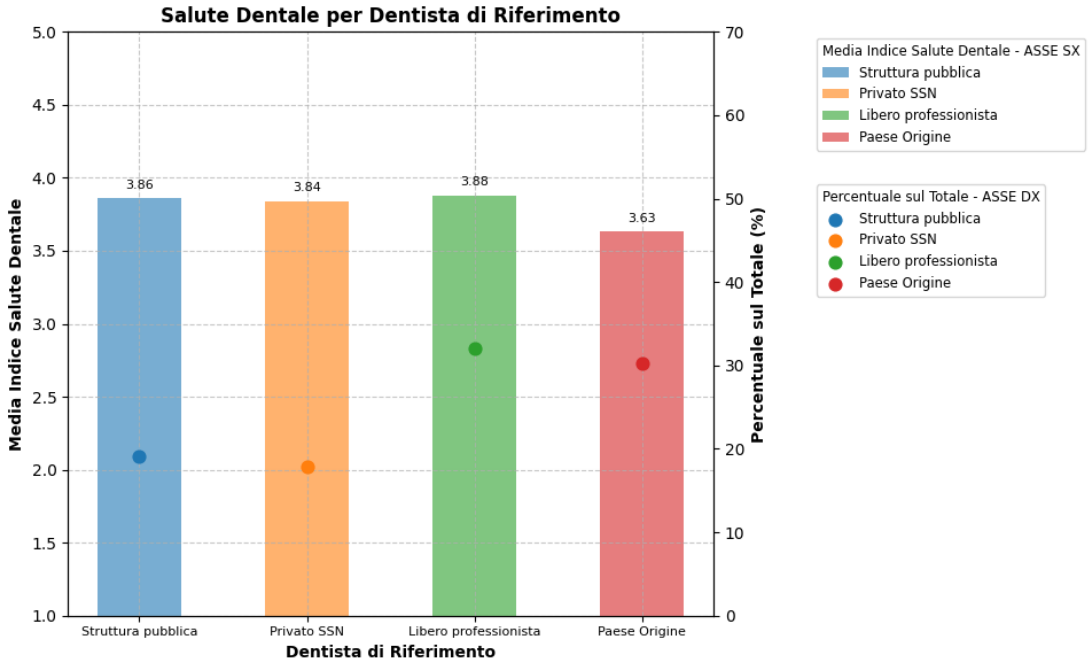


Note: Sull'asse sinistro la media dell'indice di salute dentale per macroarea e frequenza controlli di prevenzione, rappresentata dalle BARRE, e sull'asse destro la distribuzione percentuale di frequenza controlli di prevenzione all'interno di ciascuna macroarea, visualizzata attraverso i PUNTI.

Gli individui provenienti dall'America Latina presentano la percentuale più alta di controlli annuali (43%) e la più bassa di coloro che non effettuano controlli di prevenzione (22%). Il gruppo Africa Subsahariana registra la percentuale più bassa di controlli annuali (18%) e la più alta di coloro che non eseguono controlli di prevenzione (53%). Le regioni dell'America Latina e dell'Est Europa sono le uniche in cui la percentuale di chi non effettua alcun controllo è inferiore al 35%. L'analisi per macroaree conferma la tendenza globale: coloro che non effettuano controlli di prevenzione o li eseguono raramente tendono a riportare una percezione della propria salute dentale peggiore rispetto a chi esegue controlli regolari ogni uno o due anni.

Dentista Di Riferimento

Figura 6.9 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per dentista di riferimento

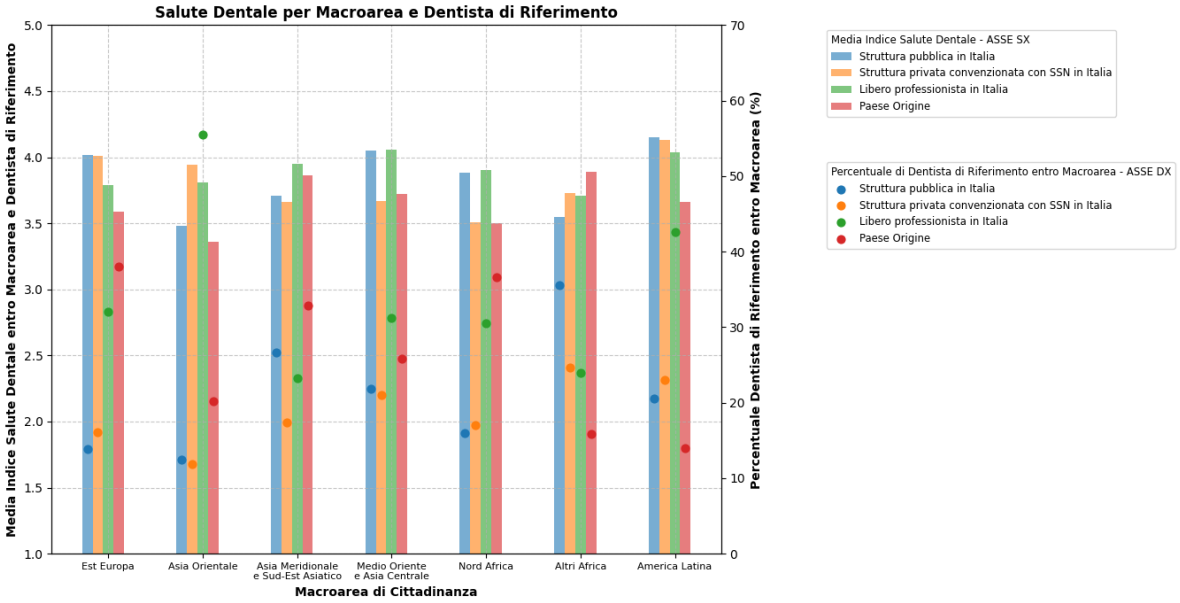


Note: Sull'asse sinistro la media dell'indice di salute dentale per categoria di dentista di riferimento, rappresentata dalle BARRE. Sull'asse destro la distribuzione percentuale delle categorie di dentista di riferimento sul totale, visualizzata attraverso i PUNTI.

Circa il 30% degli intervistati si rivolge ad uno specialista nel proprio paese di origine, e questo gruppo presenta il valore più basso dell'indice medio di salute dentale (3,63). Dai test statistici con confronti multipli (t-test), questa differenza risulta significativa rispetto alle altre categorie. Le restanti tre categorie (Struttura pubblica, Privato SSN e Libero professionista) non presentano differenze statisticamente significative tra loro nei confronti multipli, indicando una percezione della salute dentale simile tra questi gruppi.

Macroarea E Dentista Di Riferimento

Figura 6.10 – Punteggi medi di Indice di Salute Dentale per macroarea e dentista di riferimento



Note: sull'asse sinistro la media dell'indice di salute dentale per macroarea e categoria di dentista di riferimento, rappresentata dalle BARRE, e sull'asse destro la distribuzione percentuale delle categorie di dentista di riferimento all'interno di ciascuna macroarea, visualizzata attraverso i PUNTI.

Nella maggior parte delle macroaree analizzate, la percezione della salute dentale è tendenzialmente più bassa tra coloro che si affidano a professionisti nel proprio paese d'origine, confermando un pattern costante (Est Europa, Asia Orientale, Nord Africa e America Latina). Le differenze tra Struttura pubblica, Privato SSN e Libero professionista risultano generalmente meno marcate, suggerendo una percezione simile tra questi gruppi.

Nelle analisi svolte sono emerse alcune particolarità:

1. più del 50% dei 103 individui provenienti dall'Asia Orientale si rivolgono ad un libero professionista in Italia, circa il 20% nel proprio paese d'origine
2. più del 30% dei 347 individui provenienti dall'Asia Meridionale e Sud-Est Asiatico si rivolgono a dentisti del proprio paese di origine
3. il 40% dei 592 individui dell'Est Europa si rivolgono a dentisti del proprio paese d'origine

Conclusioni

L'analisi condotta attraverso i dati dell'indagine del progetto MIGHTY ha permesso di approfondire i determinanti della salute percepita, dell'accesso ai servizi sanitari e delle pratiche di prevenzione tra la popolazione immigrata in Lombardia e nelle Marche, facendo emergere la complessità dell'esperienza migratoria e il suo impatto sul benessere individuale. In primo luogo, i risultati confermano l'*healthy migrant effect*: gli immigrati arrivati da poco in Italia tendono a percepire uno stato di salute generalmente molto buono. Con il trascorrere degli anni, tuttavia, questo vantaggio sembra attenuarsi. Inoltre, le evidenze raccolte avvalorano e non escludono l'ipotesi dell'*exhausted migrant effect*: rispetto al momento della partenza dal Paese d'origine, gli immigrati riferiscono un peggioramento significato della propria salute percepita, fenomeno che appare legato all'accumularsi di condizioni penalizzanti quali precarietà economica, isolamento sociale, barriere linguistiche e culturali. È opportuno sottolineare che la relazione tra durata della permanenza e variazione della salute merita ulteriori e più profonde analisi. Anche sul piano territoriale emergono differenze rilevanti: in Lombardia si osservano tendenze di peggioramento della salute percepita meno marcate rispetto alle Marche. Un elemento particolarmente critico riguarda la rinuncia a visite, esami o trattamenti necessari, che interessa una quota consistente di immigrati – con punte elevate nelle Marche (fino al 30%). Le motivazioni più ricorrenti sono la difficoltà a trovare un appuntamento disponibile, i costi troppo elevati e la mancanza di tempo. Le barriere economiche e linguistiche si configurano come ostacoli centrali, che contribuiscono ad accentuare le disuguaglianze nell'accesso alle cure. Il gruppo di chi rinuncia mostra una quota più elevata di persone che dichiarano un peggioramento della salute percepita, sottolineando l'interconnessione tra accessibilità ai servizi e benessere complessivo. D'altro canto, si osserva una riduzione della rinuncia alle cure con l'aumentare della permanenza in Italia, dato che può essere interpretato come un possibile segnale di integrazione progressiva nei meccanismi della società e del sistema sanitario regionale. Un'evidenza simile emerge anche sul fronte della prevenzione sanitaria: la propensione a sottoporsi a controlli preventivi cresce con gli anni di permanenza e risulta maggiore tra le donne, a conferma di una maggiore sensibilità e attenzione a questo tema da parte di queste ultime. Ciononostante, circa il 35 % degli intervistati non effettua alcuna visita di prevenzione, segno che permangono gruppi numerosi di immigrati poco coinvolti nelle pratiche di tutela della salute. L'approfondimento sulla salute dentale in Lombardia ha rivelato una percezione complessivamente positiva, strettamente correlata alla salute generale. Tuttavia, un numero considerevole di immigrati –

in particolare provenienti dall'Est Europa – continua ad affidarsi a dentisti del proprio paese di origine. Questo comportamento può essere letto come una strategia di aggiramento delle barriere esistenti nel sistema locale, ma anche come indicatore di una fiducia limitata nei servizi disponibili.

I risultati di questa tesi potrebbero acquisire un valore aggiunto se integrati con l'analisi dei dati amministrativi regionali, che offrono importanti vantaggi in termini di ampiezza, continuità temporale e soprattutto la possibilità di confronto diretto tra cittadini italiani e stranieri. Grazie alla loro natura longitudinale, questi dati permetterebbero di monitorare nel tempo i percorsi di cura e l'evoluzione della salute, offrendo un riscontro oggettivo alle evidenze emerse dalla survey. Mentre quest'ultima approfondisce il punto di vista soggettivo degli immigrati, i dati amministrativi contribuirebbero ad ampliare lo sguardo e completare il quadro interpretativo. In conclusione, i risultati di questa tesi si inseriscono all'interno del più ampio obiettivo del progetto MIGHTY: contribuire a una comprensione più articolata del rapporto tra migrazione e salute, ponendo attenzione non solo allo stato di benessere percepito, ma anche ai fattori che ne influenzano l'evoluzione nel tempo e alle difficoltà incontrate nell'accesso ai servizi. In una realtà caratterizzata da una crescente diversificazione della popolazione, studiare il vissuto sanitario dei migranti rappresenta un passo fondamentale per promuovere un sistema di cura più equo, accessibile e capace di rispondere alle esigenze di tutti.

Bibliografia

Bollini P. and Siem, H. (1995). No real progress towards equity: Health of migrants and ethnic minorities on the eve of the year 2000. *Social Science and Medicine, 41*(6), 819–828. doi:10.1016/0277-9536(94)00386-8

Eurostat. (s.d.). Tratto da https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unmet_health_care_needs_statistics#Highlights

ISS. (2017). *Salute e stili di vita: una lettura di genere – Sistema di Sorveglianza PASSI.* Tratto da Epicentro.iss.it: https://www.epicentro.iss.it/passi/pdf2017/Salute_Stili_vita_di%20genere_PASSI.pdf

ISTAT. (2025). *Indicatori demografici - Anno 2024.* Tratto da istat.it: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Indicatori_demografici_2024.pdf

ISTAT. (2025). Rapporto annuale 2025. La situazione del Paese. In *Rapporto annuale 2025. La situazione del Paese.*

SANDER, M. (2007). *Return migration and the healthy immigrant effect.* Berlin: DIW. doi:10.2139/ssrn.1096456